

Univerza v Ljubljani

Fakulteta za elektrotehniko

Urban Mrak

RAZVOJ TEMPERATURNO OPTIMIZIRANEGA KRMILJA ZA BLDC MOTOR

Magistrsko delo

Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Mentor: prof. dr. Peter Zajec

Ljubljana, 2024

Št. teme: 00892 / 2024

Datum prijave: 10. 7. 2024

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko izdaja naslednjo nalogo:

Kandidat: **Urban Mrak**

Naslov: **Razvoj temperaturno optimiziranega krmilja za BLDC motor**

Development of Temperature-Optimized Drive Circuitry for a BLDC Motor

Vrsta naloge: Magistrsko delo

Magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika

Tematika naloge:

Zasnуйте krmilno vezje, ki bo namenjeno vgradnji v ohišje BLDC motorja. Podrobneje obrazložite izbor močnostnih stikal, prožilnih vezij in ostalih sestavnih delov. Pri tem se posebej osredotočite na ukrepe za zmanjšanje nadtemperature vgrajenih komponent in izboljšanje elektromagnetne kompatibilnosti izdelka. Podajte vmesne in končne rešitve ter komentirajte eksperimentalne rezultate.

Ljubljana, 11. 9. 2024

prof. dr. Peter Zajec
Mentor

izr. prof. dr. David
Nedeljković
Predstojnik katedre

prof. dr. Marko Topič
dekan



Spodaj podpisani študent, Urban Mrak, vpisna številka 64180111, avtor pisnega zaključnega dela študija z naslovom: Razvoj temperaturno optimiziranega krmilja za BLDC motor,

IZJAVLJAM,

1. ¹ a) da je pisno zaključno delo študija rezultat mojega samostojnega dela;
b) da je pisno zaključno delo študija rezultat lastnega dela več kandidatov in izpolnjuje pogoje, ki jih Statut UL določa za skupna zaključna dela študija ter je v zahtevanem deležu rezultat mojega samostojnega dela;
2. da sem pridobil vsa potrebna dovoljenja za uporabo podatkov in avtorskih del v pisnem zaključnem delu študija in jih v pisnem zaključnem delu študija jasno označil;
3. da sem pri pripravi pisnega zaključnega dela študija ravnal v skladu z etičnimi načeli in, kjer je to potrebno, za raziskavo pridobil soglasje etične komisije;
4. da soglašam z uporabo elektronske oblike pisnega zaključnega dela študija za preverjanje podobnosti vsebine z drugimi deli s programsko opremo za preverjanje podobnosti vsebine, ki je povezana s študijskim informacijskim sistemom članice;
5. da na UL neodplačno, neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenašam pravico shranitve avtorskega dela v elektronski obliki, pravico reproduciranja ter pravico dajanja pisnega zaključnega dela študija na voljo javnosti na svetovnem spletu preko Repozitorija UL;
6. da dovoljujem objavo svojih osebnih podatkov, ki so navedeni v pisnem zaključnem delu študija in tej izjavi, skupaj z objavo pisnega zaključnega dela študija.
7. da dovoljujem uporabo mojega rojstnega datuma v zapisu COBISS.

V: Ljubljani
Datum: 11. 9. 2024

Podpis študenta:



¹ Obkrožite varianto a) ali b).

Zahvala

Zahvaljujem se profesorju dr. Petru Zajcu za mentorstvo pri izdelavi magistrske naloge.

Zahvala gre tudi podjetju Domel d.o.o. za finančno in materialno podporo, v prvi vrsti pa mag. Franju Gorsetu, Žigi Hafnerju in ostalim sodelavcem, ki so mi s svojim znanjem in izkušnjami pomagali rešiti marsikateri izziv.

Zahvalil bi se tudi družini za vso podporo, še posebej sestri Urši za lektoriranje naloge in Niki, ki me je bodrila celoten čas pisanja magistrskega dela.

Povzetek

Magistrsko delo je osredotočeno na razvoj baterijsko napajanega krmilja brezkrtačnega enosmernega motorja, s poudarkom na temperaturni optimizaciji. Delovanje krmilnega vezja sloni na obstoječi programski kodi, od do sedaj razvitih krmilnih vezij pa se razlikuje v tem, da je integrirano neposredno na priključne kontakte motorja.

V magistrskem delu so najprej predstavljene osnove BLDC motorjev in njihovega vodenja, čemur sledi podroben opis krmilnega vezja. V nadaljevanju je opisana teorija izgub na MOSFET tranzistorjih in teorija mehanizmov odvajanja toplote, ki je v zaključku preverjena z meritvami temperatur.

Ključne besede: BLDC motor, tiskano vezje, izgube MOSFET tranzistorjev, odvajanje toplote

Abstract

The master's thesis focuses on the development of a battery-powered brushless direct current motor controller, with an emphasis on temperature optimization. The operation of the control circuit board is based on an existing software code, but it differs from previously developed control circuit boards by being integrated directly onto the motor contacts.

The master's thesis begins with the basics of BLDC motors and their control, followed by a detailed description of the control circuit board. Next, the theory of MOSFET transistor losses and the theory of heat dissipation mechanisms are presented; the latter is finally verified by temperature measurements.

Key words: BLDC motor, printed circuit board, MOSFET transistor losses, heat dissipation

Vsebina

1	Uvod	1
2	Vodenje BLDC motorja	3
2.1	BLDC motor	3
2.2	Vodenje motorja	5
3	Krmilno vezje	9
3.1	Napajalno vezje	9
3.1.1	Stikalni napajalnik	12
3.1.2	Linearni napetostni regulator	15
3.2	Logično vezje	16
3.2.1	Mikrokrmilnik	16
3.2.2	Merjenje temperature	20
3.2.3	Merjenje toka in napajalne napetosti	21
3.3	Močnostna stopnja	25
3.4	Razmejevanje referenčnega potenciala	28

3.5	Preliminarne električne meritve	29
4	Temperaturna optimizacija	33
4.1	Izgube MOSFET tranzistorjev	33
4.1.1	Prevodne izgube	34
4.1.2	Preklopne izgube	36
4.2	Odvajanje toplote	39
4.3	Meritve temperature	43
5	Zaključek	49
	Literatura	51

Seznam slik

2.1	Skica prereza BLDC motorja	4
2.2	Povezava statorskih navitij in MOSFET tranzistorjev v trifazni mostič	4
2.3	Potek faznih tokov in induciranih napetosti pri trapezni komutaciji	5
2.4	Meritev BEMF napetosti	7
3.1	Sklop gladilih kondenzatorjev	10
3.2	Impedanca realnega kondenzatorja v odvisnosti od frekvence . . .	11
3.3	Impedanca različnih vzporedno vezanih kondenzatorjev v odvisnosti od frekvence	12
3.4	Shema stikalnega napajalnika	13
3.5	Postavitev komponent stikalnega napajalnika	15
3.6	Shema linearnega napetostnega regulatorja	16
3.7	Shema povezave med napetostjo $U_{3,3}$ in analogno napetostjo $U_{A3,3}$	17
3.8	Shema vezja za priključek regulacijskega PWM signala	19
3.9	Napetostna delilnika za primerjavo inducirane in napajalne napetosti	20
3.10	Shema vezja za merjenje temperature	21

3.11 Shema vezja za merjenje napajalne napetosti	22
3.12 Shema vezja za merjenje motorskega toka	23
3.13 Simulacija vezja za merjenje motorskega toka	24
3.14 Shema primerjalnika za tokovno zaščito	24
3.15 Shema 3-faznega razmernika	26
3.16 Odvisnost toka I_D od temperature, napetosti U_{GS} in dolžine pulzov	27
3.17 Shema "bootstrap" vezja	27
3.18 Shema prožilnega vezja	28
3.19 Razmejitev poligonov referenčnega potenciala	29
3.20 Poteki znižanih induciranih gibalnih napetosti v treh motorskih fazah	31
3.21 Potek znižane inducirane napetosti na enem izmed motorskih pri- ključkov (rdeča) in potek toka skozi isti motorški priključek (modra)	32
4.1 U - I karakteristika "body" diode	36
4.2 Potek napetosti in toka ob preklopu MOSFET tranzistorja	37
4.3 Potek toka skozi diodo ob preklopu iz prevodnega v zaporno stanje	39
4.4 Ekvivalentno uporovno vezje	40
4.5 Površine povezane na ponore MOSFET-ov	41
4.6 Dve različici krmilnega vezja, kjer ima tiskanina na desni odprtine v zaščitnem laku	42
4.7 Pretok hladilnega zraka skozi motorško enoto	43
4.8 Meritev temperature s termovizijsko kamero	44

Seznam tabel

2.1	Kombinacija močnostnih stikal glede na električni kot zasuka rotorja	6
3.1	Signalizacija stanja krmilnega vezja	18
3.2	Električne meritve napajalnih napetosti in merilnih signalov . . .	30
4.1	Segrevanje senzorskega upora	45
4.2	Segrevanje MOSFET tranzistorjev na tiskaninah brez in z odprtinami v zaščitnem laku	47
4.3	Segrevanje MOSFET tranzistorjev na tiskaninah z dodanim pokrovom	47

Seznam uporabljenih simbolov

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje veličine in simboli:

Simbol	Ime
B	snovna konstanta termistorja
C_{12}	kapacitivnost izhodnega kondenzatorja stikalnega napajalnika
$C_{DC-link}$	kapacitivnost sklopa gladilnih kondenzatorjev
C_{GD}	parazitna kapacitivnost med vrati in ponorom MOSFET tranzistorja
C_{GS}	parazitna kapacitivnost med vrati in izvorom MOSFET tranzistorja
C_n	kapacitivnost kondenzatorja n
C_{oss}	izhodna kapacitivnost MOSFET tranzistorja
D_n	dioda n
f_{ADC}	polovična vrednost vzorčne frekvence A/D pretvornika
f_c	mejna frekvenca filtra
f_s	stikalna frekvenca
$i_D(t)$	trenuten tok v ponor MOSFET tranzistorja
$i_f(t)$	trenuten tok diode
I_0	tok v močnostno stopnjo vezja
I_D	tok v ponor MOSFET tranzistorja
I_f	tok diode
I_L	tok skozi dušilko
K_{IL}	koeficient valovitosti toka skozi dušilko
L_{10}	induktivnost dušilke stikalnega napajalnika
L_{30}	induktivnost tuljave za povezavo napetosti $U_{3,3}$ in $U_{A3,3}$
M_n	MOSFET tranzistor n

Simbol	Ime
$p_{C,D}(t)$	trenutna prevodna izgubna moč strukturno pogojene lastne diode
$p_{C,MOS}(t)$	trenutna prevodna izgubna moč MOSFET tranzistorja
$P_{C,D}$	povprečna prevodna izgubna moč strukturno pogojene lastne diode
$P_{C,MOS}$	povprečna prevodna izgubna moč MOSFET tranzistorja
$P_{S,D}$	povprečna preklopna izgubna moč strukturno pogojene lastne diode
$P_{S,MOS}$	povprečna preklopna izgubna moč MOSFET tranzistorja
P_{shunt}	izgubna moč na senzorskem uporu
P_{th}	toplotni tok
Q_{rr}	sprostitveni naboj diode
r_D	dinamična upornost diode v delovni točki
R_0	upornost NTC termistorja pri sobni temperaturi
$R_{DS,on}$	upornost med ponorom in izvorom MOSFET tranzistorja, ko prevaja
R_n	upornost upora n
R_{NTC}	upornost NTC termistorja
R_{shunt}	upornost senzorskega upora
R_{th}	termična upornost
t_{DT}	mrtvi čas
T_0	sobna temperatura
T_a	temperatura okolice
T_I	perioda toka
T_j	temperatura spoja
T_{NTC}	temperatura NTC termistorja
T_{off}	čas izklopa tranzistorja
T_{on}	čas vklopa tranzistorja
T_s	stikalna perioda
$u_D(t)$	trenuten padec napetosti na diodi
$u_{DS}(t)$	trenuten padec napetosti med ponorom in izvorom MOSFET tranzistorja
$U_{3,3}$	napetost 3,3 V
U_{12}	napetost 12 V

Simbol	Ime
$U_{A3,3}$	analogna napetost 3,3 V
U_{BAT}	napajalna napetost
$U_{BAT,pp}$	medtemenska vrednost napajalne napetosti
$U_{cmp,ref}$	referenčna napetost na vhodu primerjalnika
U_{DS}	napetost med ponorom in izvorom MOSFET tranzistorja
U_f	kolenska napetost diode
U_{FB}	napetost "feedback" sponke
U_{GS}	napetost med vrati in izvorom MOSFET tranzistorja
U_{out}	izhodna napetost operacijskega ojačevalnika
V_1	potencial na zgornji strani senzorskega upora
V_2	potencial na spodnji strani senzorskega upora
W_C	energija shranjena v kondenzatorju
W_{off}	energija sproščena ob izklopu MOSFET tranzistorja
W_{on}	energija sproščena ob vklopu MOSFET tranzistorja
Z_{max}	maksimalna impedanca napajalnega vira
γ	termična prevodnost materiala
δ	debelina plasti
ΔU_{12}	sprememba napetosti U_{12}
ΔI_L	sprememba toka skozi dušilko
π	število pi

Seznam uporabljenih kratic

V pričujočem zaključnem delu so uporabljene naslednje kratice:

Kratika	Pomen
A/D	analogno-digitalni
ADCMAX	najvišja možna vrednost A/D pretvornika
AGND	analogni referenčni potencial (masa)
BEMF	back electromotive force - inducirana gibalna napetost
BLDC	brushless direct current - brezkrtačni enosmerni
CSV	comma-seperated values - vrednosti, ločene z vejico
CURRADC	trenutna vrednost na izhodu A/D pretvornika
ESR	equivalent series resistance - ekvivalentna zaporedna upornost
GND	signalni referenčni potencial (masa)
LED	light-emitting diode - svetleča dioda
MCLR	master clear - signal za ponovni zagon mikrokrmilnika
MOSFET	metal-oxide-semiconductor field-effect transistor - unipolarni tranzistor na učinku polja
NTC	negative temperature coefficient - negativni temperaturni koeficient
PGND	močnostni referenčni potencial (masa)
PWM	pulse width modulation - pulzno širinska modulacija
RC	resistor-capacitor - upor-kondenzator
SMT	surface-mount technology - površinska tehnologija
SWGND	referenčni potencial (masa) stikalnega napajalnika

1 Uvod

Brezkrtačni enosmerni motorji, oziroma krajše BLDC motorji, postajajo čedalje zanimivejši za uporabo tako v industrijskih kot tudi v potrošniških aplikacijah. Po nekaterih predvidevanjih bodo BLDC motorji do leta 2030 postali prevladujoči pretvorniki moči v industriji [1], zato tudi v podjetju Domel veliko pozornost posvečajo njihovem razvoju. Ker pa so BLDC motorji elektronsko komutirani, je poleg razvoja motorja nujno potreben tudi razvoj njegove krmilne elektronike.

Pri kupcih se je pojavilo zanimanje predvsem za krmilno elektroniko, ki je integrirana neposredno na priključne kontakte motorja, saj se s tem izognejo dodatnemu delu s povezovanjem kablov in prihranijo na prostoru. Na drugi strani taka izvedba predstavlja večji izziv razvijalcu elektronike, saj se zmanjša razpoložljiva velikost same elektronike, dodatno pa izgubimo še prostor za hladilno telo, kar pomeni, da moramo najti druge načine za zadostno odvajanje toplote.

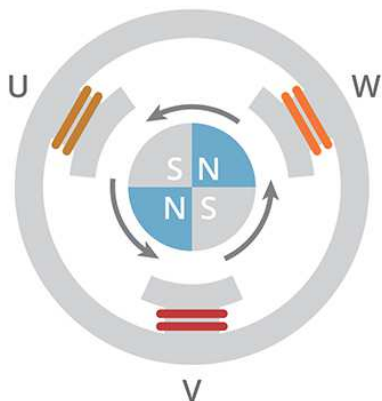
2 Vodenje BLDC motorja

2.1 BLDC motor

BLDC motor je hibrid med enosmernim in sinhronskim motorjem z vsemi posebnostmi, ki posegajo ne le v konstrukcijo, temveč tudi v zasnovo in vodenje pretvorniško-napajalnega vezja. Pri uporabljenem BLDC motorju je navitje koncentrirano na statorskih polih, distribucija magnetnega polja v zračni reži stroja je trapezoidna, s tem pa ima inducirana gibalna napetost nesinusno obliko [2]. Oznaka "enosmerni" izhaja iz dejstva, da sta napetost in tok na vhodu napajalnega vezja enosmerna, medtem ko se posamičnim faznim tokovom polariteta med delovanjem spreminja oziroma komutira. Za razliko od enosmernih motorjev, kjer opisane zakonitosti dosežemo z mehanskim sklopom komutatorja in ščetk, pri BLDC motorju to dosežemo s krmilnim elektronskim vezjem, zato se za to vrsto motorja uporablja tudi izraz elektronsko komutirani motor [2].

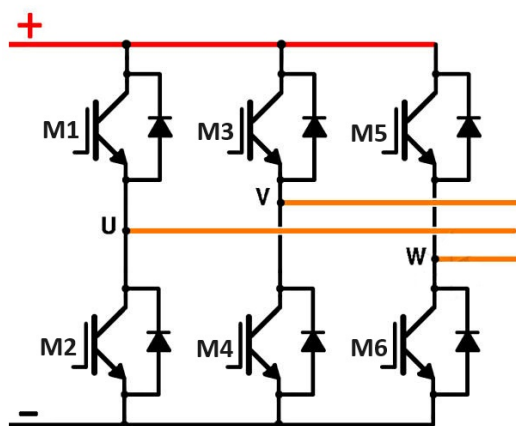
Samo delovanje motorja temelji na Lorentzovi sili, ki je rezultanta vektorskega produkta električnega toka skozi vodnik in zunanjega magnetnega polja. Na rotorju motorja se nahajajo trajni magneti, ki skrbijo za magnetno vzbujanje. Motor za katerega sem razvil krmilno vezje, ima magnetne postavljene tako, da ima rotor 4 pole oziroma 2 polova para. Na statorju se nahaja trifazno navitje, katerega tok nadziramo s krmilnim vezjem. Skica opisanega motorja je prikazana na sliki 2.1.

Na krmilnem vezju je vsako izmed statorskih navitij vezano med par MOSFET tranzistorjev, tako da z vklopom zgornjega navitje sklenemo s pozitivno sponko napajalnega vira, z vklopom spodnjega pa z njegovo negativno sponko, kakor prikazuje slika 2.2. Z različnimi kombinacijami vklopljenih MOSFET-ov tako



Slika 2.1: Skica prereza BLDC motorja

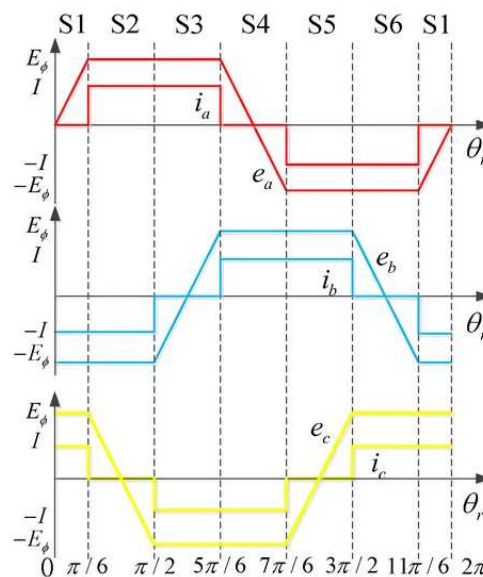
določamo, v katero izmed statorskih navitij bo tek el tok iz napajalnega vira in skozi katero navitje se bo zaključeval. S pravilnim zaporedjem teh kombinacij generiramo rotirajoče magnetno polje, ki povzroči vrtenje rotorja.



Slika 2.2: Povezava statorskih navitij in MOSFET tranzistorjev v trifazni mostič

2.2 Vodenje motorja

Za vodenje BLDC motorja poznamo več strategij komutacije, najpogostejše so trapezna komutacija, včasih poimenovana tudi "6-step" komutacija, sinusna komutacija in vodenje v orientaciji polja (angl. field oriented control) [3]. V mojem primeru je uporabljena trapezna komutacija, ki je najpreprostejša z vidika implementacije. Pri izbrani komutaciji v vsakem trenutku tok teče skozi natanko dve tuljavi statorskega navitja, v katerih se inducira napetost. Inducirana napetost posameznega izhodnega priključka trifaznega mostiča je torej vsota napetosti obeh tuljav in jo lahko aproksimiramo s trapezno funkcijo, od koder tudi izhaja ime trapezna komutacija. Osnovna ideja vodenja BLDC motorja je v vsiljevanju konstantnega toka skozi dvoje navitij v intervalu, ko sta njuni inducirani napetosti konstantni [2]. Opisan potek induciranih napetosti in tokov v statorskih navitjih je prikazan na sliki 2.3, na kateri vidimo tudi, da je perioda enega električnega obrata rotorja razdeljena na 6 intervalov oziroma korakov, ki predstavljajo možne kombinacije vklopljenih MOSFET tranzistorjev. Kombinacije močnostnih stikal glede na električni kot zasuka rotorja so prikazane v tabeli 2.1, pri čemer so M_1 , M_3 in M_5 MOSFET-i v zgornji tranzistorski veji, M_2 , M_4 , in M_6 pa MOSFET-i v spodnji tranzistorski veji močnostne stopnje krmilnega vezja.



Slika 2.3: Potek faznih tokov in induciranih napetosti pri trapezni komutaciji

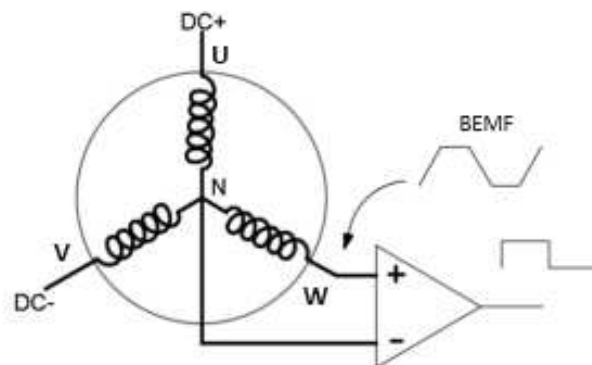
Tabela 2.1: Kombinacija močnostnih stikal glede na električni kot zasuka rotorja

Kot zasuka rotorja	$M_1 M_3 M_5; M_2 M_4 M_6$
$(-\pi/6) - \pi/6$	0 0 1 ; 0 1 0
$\pi/6 - \pi/2$	1 0 0 ; 0 1 0
$\pi/2 - 5\pi/6$	1 0 0 ; 0 0 1
$5\pi/6 - 7\pi/6$	0 1 0 ; 0 0 1
$7\pi/6 - 3\pi/2$	0 1 0 ; 1 0 0
$3\pi/2 - 11\pi/6$	0 0 1 ; 1 0 0

Kot je razvidno iz opisa delovanja, potrebujemo za izbiro pravih trenutkov za preklope MOSFET-ov podatek o poziciji rotorja. Prvi način za odčitavanje pozicije rotorja je z uporabo treh Hallovih senzorjev, ki so nameščeni na statorju motorja in so zamaknjeni za električni kot $2\pi/3$. Uporaba senzorjev ima svoje slabosti, in sicer so Hallovi senzorji občutljivi na temperaturo, motor pa se med delovanjem precej segreje, kar lahko privede do pridobitve netočnih podatkov [4]. Zaradi majhnih dimenzij uporabljeni motor pravzaprav tudi nima možnosti vgradnje Hallovih senzorjev, zato nisem imel druge možnosti, kot da odčitavam pozicijo rotorja brez senzorjev.

Pri brez-senzorskem vodenju pozicijo rotorja določimo preko poteka inducirane napetosti na posameznem izhodnem priključku trifaznega mostiča, natančneje preko njenih prehodov skozi ničlo (angl. zero-crossing). Meritev inducirane gibalne napetosti (angl. BEMF) je prikazana na sliki 2.4, kjer so s črkami U, V in W označena posamezna statorska navitja ter s črko N zvezdišče statorskih navitij, pri čemer sta aktivni navitji U in V, na navitju W pa opazujemo inducirano napetost. Kot je razvidno iz slike 2.3, v časovnem intervalu, ko posamezna tuljava statorskega navitja ni aktivna, inducirana gibalna napetost na njej linearno pada oziroma narašča in prečka ničlo ravno na polovici časovnega intervala, dolžina intervala pa nam je poznana, saj je odvisna od hitrosti vrtenja, ki jo reguliramo [4].

Kot je bilo že omenjeno, moramo inducirano napetost primerjati s potencialom zvezdišča. Vemo pa, da sta pri trapeznem vodenju BLDC motorja sočasno aktivni dve navitji, pri čemer je eno povezano na pozitivno sponko napajalnega



Slika 2.4: Meritev BEMF napetosti

vira, drugo pa na negativno. Ker sta navitji enaki, je potencial zvezdišča ravno na polovici napajalne napetosti [5]. Prehod inducirane napetosti skozi ničlo je na krmilnem vezju torej izveden s primerjavo inducirane gibalne napetosti s polovično vrednostjo trenutne napajalne napetosti.

3 Krmilno vezje

Vezje lahko v grobem razdelimo na tri dele: napajalni del, logični del in močnostni del. V nadaljevanju so ti trije segmenti podrobneje opisani, tako shema vezja kot tudi postavitev komponent, ki neposredno vpliva na stabilno delovanje vezja.

3.1 Napajalno vezje

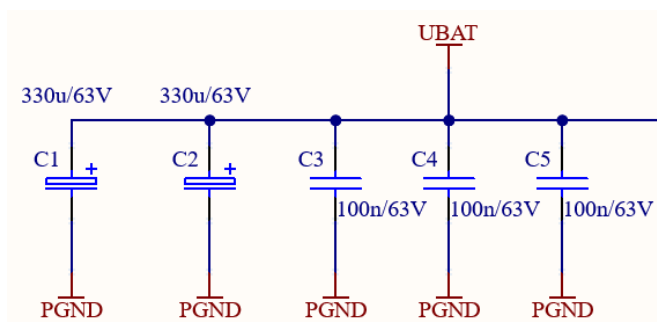
Krmilno vezje dobi napajanje iz baterije z nazivno napetostjo 36 V. Baterija je sestavljena iz 10 litij-ionskih celic, katerih napetost znaša med 3 V in 4,2 V [6], torej se napajalna napetost giblje med 30 V in 42 V. Z namenom, da bi bilo krmilno vezje čim bolj univerzalno, sem se odločil napetostno območje še nekoliko razširiti, in sicer od 24 V do 48 V.

Zaradi stikalnega delovanja močnostne stopnje so na vezju prisotne velike tokovne spremembe, katerih posledica je valovitost napajalne napetosti, čemur pa se želimo izogniti, zato na vhodu v vezje potrebujemo sklop gladilnih kondenzatorjev $C_{DC-link} = C_1 + C_2 + \dots + C_5$ [7], ki je prikazan na sliki 3.1.

Minimalno kapacitivnost sklopa gladilnih kondenzatorjev določa (3.1)

$$C_{DC-link,min} = \frac{I_{0,max}}{8 \cdot f_s \cdot U_{BAT,pp,max}}, \quad (3.1)$$

kjer je $I_{0,max}$ maksimalna vrednost toka v močnostno stopnjo vezja in znaša 25 A (poraba ostalega dela vezja je v primerjavi z močnostno stopnjo zanemarljiva), f_s je stikalna frekvenca in znaša 30 kHz, $U_{BAT,pp,max}$ pa je maksimalna dovoljena



Slika 3.1: Sklop gladilnih kondenzatorjev

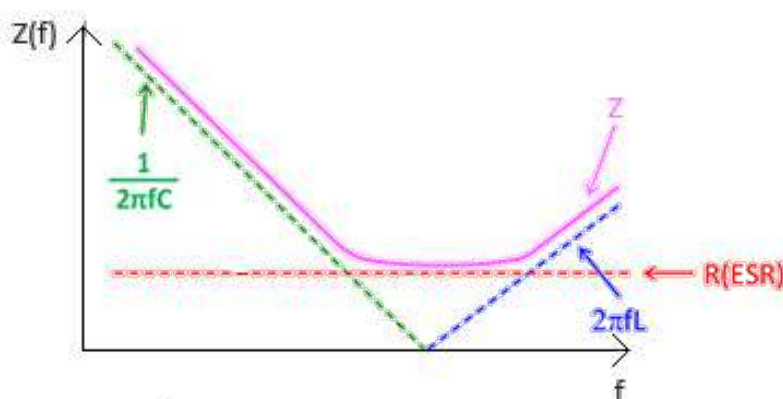
medtemenska vrednost napajalne napetosti, t. i. valovitost napetosti. Maksimalno valovitost napajalne napetosti sem definiral kot 1 % najnižje še dovoljene napajalne napetosti, torej 0,24 V. Po (3.1) in podanih podatkih znaša minimalna kapacitivnost gladilnih kondenzatorjev 434 μF , vendar sem preventivno izbral višjo kapacitivnost in uporabil 2 kondenzatorja s kapacitivnostjo 330 μF , torej znaša skupna kapacitivnost sklopa gladilnih kondenzatorjev 660 μF . Pri izbiri elektrolitskih kondenzatorjev je pomembna tudi njihova višina, saj so postavljeni na spodnji strani tiskanine, ki je obrnjena proti motorju, in imajo zato omejen prostor.

Uporaba gladilnih kondenzatorjev poleg svoje osnovne funkcije prinaša še eno prednost, in sicer pripomore k zmanjšanju elektromagnetnih motenj. Tokokrog, ki ga tvorijo vir napajanja, MOSFET tranzistorji v mostiču in motor, predstavlja zanko, v kateri se odvijajo hitre tokovne spremembe, kar predstavlja vir sevalnih elektromagnetnih motenj [8]. Ker je lahko v končni aplikaciji baterija precej oddaljena od krmilnega vezja, bi lahko imela omenjena zanka zelo veliko površino, čemur pa se želimo izogniti. Z uporabo sklopa gladilnih kondenzatorjev tok v močnostno stopnjo ne izvira iz baterije, temveč iz gladilnih kondenzatorjev, in se v njih tudi zaključuje. S tem hitre tokovne spremembe omejimo na tokokrog med gladilnimi kondenzatorji, MOSFET-i in motorjem, in tako omenjeno zanko zmanjšamo, saj so vse komponente fizično blizu skupaj.

Za pravilno delovanje krmilnega vezja mora biti impedanca napajalnega vira nižja od maksimalne impedance, ki jo določata valovitosti toka in napetosti po (3.2) [8]. Realni kondenzatorji imajo svojo serijsko induktivnost in serijsko upornost ESR, pri čemer kapacitivnost določa impedanco kondenzatorja pri nizkih

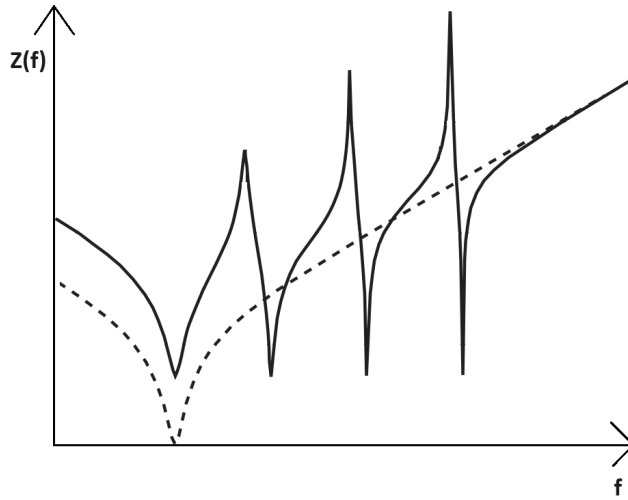
frekvencah, njegova induktivnost impedanco pri visokih frekvencah in njegova serijska upornost impedanco okoli lastne serijske resonančne frekvence, kakor prikazuje slika 3.2.

$$Z_{max} = \frac{\Delta U_{max}}{\Delta I_{max}} \quad (3.2)$$



Slika 3.2: Impedanca realnega kondenzatorja v odvisnosti od frekvence

Elektrolitski kondenzatorji imajo veliko kapacitivnost, kar pomeni, da imajo majhno impedanco pri nizkih frekvencah, imajo pa visok ESR in veliko serijsko induktivnost, torej imajo veliko impedanco pri visokih frekvencah. Vzporedno z njimi sem zato vezal še 3 keramične kondenzatorje, ki imajo manjši ESR ter manjšo serijsko induktivnost. Pri tem je treba izpostaviti, da morajo biti vsi trije keramični kondenzatorji enaki, saj bi v nasprotnem primeru različni kondenzatorji tvorili vzporedni nihajni krog in bi tako dobili velike impedance pri resonančnih frekvencah, s čimer bi pri teh frekvencah ojačali motnje [8]. Impedanca različnih vzporedno vezanih kondenzatorjev v odvisnosti od frekvence je prikazana na sliki 3.3.



Slika 3.3: Impedanca različnih vzporedno vezanih kondenzatorjev v odvisnosti od frekvence

3.1.1 Stikalni napajalnik

Poleg napajalne napetosti potrebujemo v vezju tudi dve nižji napetosti, in sicer 12 V ter 3,3 V. Napetost U_{12} potrebujemo za napajanje gonilnikov (angl. gate-driver) in jo dobimo iz napajalne napetosti s stikalnim napajalnikom navzdol, prikazanim na sliki 3.4.

Za stikalni napajalnik sem izbral integrirano vezje *LV2862* proizvajalca *Texas Instruments*, natančnejše verzijo X, ki ima nižjo preklopno frekvenco izmed možnih verzij (770 kHz), saj s tem dosežemo manjše izgube, posledično manjše segrevanje, in manjše elektromagnetne motnje [9]. Razlog za izbiro sta nizka cena in majhno ohišje, poleg tega pa potrebuje zelo nizek tok, ko ni obremenjen (28 μ A), kar podaljša čas avtonomije baterij [10].

Pri izbiri dušilke L_{10} sta pomembna njena induktivnost in maksimalen tok, ki lahko teče skozi njo. Maksimalen tok je definiran z integriranim vezjem, in sicer je v podatkovnem listu naveden podatek $I_{max} = 0,72$ A, zato sem izbral dušilko, ki dopušča maksimalen tok 1 A. Induktivnost dušilke izračunamo po (3.3)

$$L_{10} = \left(\frac{U_{BAT,max} - U_{12}}{I_{IL} \cdot K_L} \right) \cdot \left(\frac{U_{12}}{U_{BAT,max} \cdot f_s} \right), \quad (3.3)$$

$$U_{FB} = U_{12} \cdot \left(\frac{R_{12}}{R_{11} + R_{12}} \right) \quad (3.4)$$

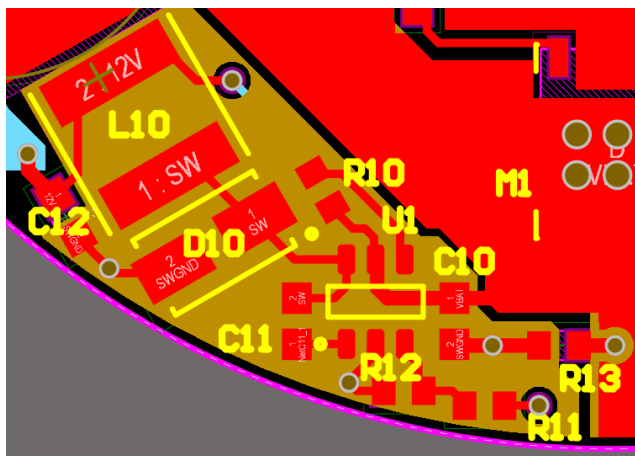
$$R_{11} = R_{12} \cdot \left(\frac{U_{12}}{U_{FB}} - 1 \right) \quad (3.5)$$

Poleg do sedaj naštetih komponent potrebuje vezje stikalnega napajalnika še tri kondenzatorje. Vhodni kondenzator C_{10} ima priporočeno vrednost 2,2 μF , "bootstrap" kondenzator ima priporočeno vrednost 100 nF, vrednost izhodnega kondenzatorja C_{12} pa določimo po (3.6),

$$C_{12} > \frac{2 \cdot \Delta I_L}{f_s \cdot \Delta U_{12}}, \quad (3.6)$$

kjer je ΔI_L največja možna sprememba izhodnega toka, in sicer od 0,03 A do 0,6 A, ΔU_{12} največja dovoljena sprememba napetosti, ki je definirana kot 3 % izhodne napetosti, torej 0,36 V, f_s pa je stikalna frekvenca (770 kHz). Če v (3.6) vstavimo podatke, dobimo vrednost 4,11 μF , da pa sem na varni strani, sem izbral kondenzator s kapacitivnostjo 10 μF . Vsi uporabljeni podatki in priporočene vrednosti komponent so podane v podatkovnem listu [10].

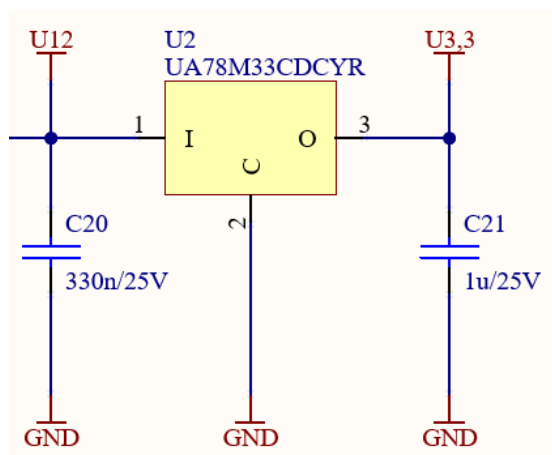
Stikalni napajalniki so eden glavnih virov elektromagnetnih motenj, zato je postavitve njihovih komponent na vezju ključnega pomena. Prvi vir elektromagnetnih motenj sta toka, ki tečeta skozi interni tranzistor integriranega vezja in skozi diodo D_{10} , saj imata velik $\frac{di}{dt}$, zato sem poskušal pri načrtovanju vezja ohraniti njuna tokokroga čim manjša. Drugi vir je vozlišče "SW" na katerem prihaja do hitrih napetostnih sprememb, zato sem površino bakra, povezano na to vozlišče, naredil minimalno [13]. Poleg tega proizvajalec integriranega vezja v podatkovnem listu priporoča, da je vhodni kondenzator čim bližje vezja, da je uporovni delilnik za nastavljanje izhodne napetosti čim bolj oddaljen od dušilke in da je referenčni potencial stikalnega napajalnika z referenčnim potencialom preostalega dela vezja povezan le v eni točki [10]. Vsa tri priporočila sem pri načrtovanju vezja tudi upošteval, kar je skupaj z ostalimi točkami razvidno na sliki 3.5.



Slika 3.5: Postavitev komponent stikalnega napajalnika

3.1.2 Linearni napetostni regulator

Napetost $U_{3,3}$ potrebujemo za napajanje logičnega dela vezja in jo dobimo iz napetosti U_{12} z linearnim napetostnim regulatorjem *UA78M33CDCYR* proizvajalca *Texas Instruments*. Regulator sem izbral predvsem zaradi nizke cene in majhnega ohišja, omogoča izhodni tok do 500 mA, kar zadostuje porabi dela vezja, ki ga napaja. Ima sicer precej velik padec napetosti 2 V, vendar zaradi velike razlike med vhodno in izhodno napetostjo to ni problem. Poleg tega zagotavlja valovitost izhodne napetosti pod 50 mV, kar tudi zadostuje našim potrebam. Na vhodu regulatorja je dodan kondenzator C_{20} s kapacitivnostjo 0,33 μF , na izhodu pa kondenzator C_{21} s kapacitivnostjo 1 μF . Vrednosti obeh kondenzatorjev sta priporočeni v podatkovnem listu linearnega napetostnega regulatorja [14]. Pri postavitvi na vezju je pomembno, da je vhodni kondenzator čim bližje integriranega vezja, pod regulator pa sem, za čim boljše odvajanje toplote, dodal tudi nekoliko večjo površino bakra, ki je povezana na referenčni potencial regulatorja.



Slika 3.6: Shema linearnega napetostnega regulatorja

3.2 Logično vezje

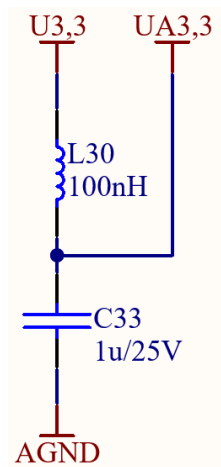
Logični del vezja skrbi za pravilno delovanje celotnega krmilja in je sestavljen iz mikrokrmilnika ter vezij za merjenje toka, temperature in napajalne napetosti. Zraven mikrokrmilnika so še elementi za signalizacijo o stanju krmilja, za zaznavanje prehoda induciranih napetosti skozi ničlo in za povezavo med mikrokrmilnikom ter zunanjim PWM generatorjem za regulacijo moči.

3.2.1 Mikrokrmilnik

Na krmilnem vezju je uporabljen mikrokrmilnik *dsPIC33EP32MC204* proizvajalca *Microchip Technology*. Gre za 16-bitni mikrokrmilnik, ki je prilagojen za vodenje BLDC motorjev, saj na svojih izhodih omogoča tri pare PWM signalov za krmiljenje vseh šestih MOSFET tranzistorjev v močnostni stopnji [15]. Glavni razlog za izbiro točno tega mikrokrmilnika je v tem, da je v podjetju zanj že napisan dovršen program, v katerem sem moral spremeniti le nekatere parametre, tako da nisem imel preveč dela s programiranjem in sem se lahko bolj osredotočil na samo krmilno vezje. Mikrokrmilnik za delovanje potrebuje tri blokirne kondenzatorje s kapacitivnostjo 1 μF , ki morajo biti postavljeni čim bližje napajalnih nožic mikrokrmilnika, in en kondenzator s kapacitivnostjo 10 μF , ki je povezan na nožico V_{CAP} . Povezava med napajanjem in analognim napajanjem je izvedena

preko tuljave L_{30} z induktivnostjo 100 nH, kakor je priporočeno v podatkovnem listu mikrokrmilnika [15], in sicer je njena minimalna vrednost izračunana po (3.7), kjer je frekvenca f_{ADC} polovična vrednost vzorčne frekvence A/D pretvornika. Shema povezave med napetostjo $U_{3,3}$ in analogno napetostjo $U_{A3,3}$ je prikazana na sliki 3.7.

$$L_{30} = \left(\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f_{ADC} \cdot \sqrt{C_{33}}} \right)^2 \quad (3.7)$$



Slika 3.7: Shema povezave med napetostjo $U_{3,3}$ in analogno napetostjo $U_{A3,3}$

Za programiranje mikrokrmilnika sem na vezje dodal le 5 lukenj s standardno medsebojno razdaljo 2,54 mm. S tem sem se izognil konektorju, ki bi lahko zase del veliko prostora. Taka povezava sicer ni najboljša, vendar se v praksi programiranje izvede le enkrat, ko vezje ni v delovanju, tako da to ne predstavlja težave. Poleg priključka za programator sem dodal še pull-up upor z vrednostjo 10 k Ω na linijo MCLR. Poleg upora proizvajalec priporoča še vezavo kondenzatorja med linijo MCLR in referenčnim potencialom vezja [16], vendar ga nisem dodal, saj bi moral biti med programiranjem odstranjen, kar je nekoliko nepraktično, poleg tega pa po izkušnjah sodelavcev ta kondenzator ni potreben, če v bližini omenjene linije ni linij s hitrimi spremembami.

Za signaliziranje stanja krmilnega vezja sta uporabljeni dve svetleči diodi, rdeča in zelena, ki glede na stanje vezja svetita v različnih kombinacijah, ki so našteje v tabeli 3.1. Uporabil sem SMT svetleči diodi proizvajalca *Würth Ele-*

trionik, ki imata kolensko napetost 2 V in pri tej napetosti potrebujeta 30 mA toka [17]. Ustrezen tok zagotovimo z zaporedno vezavo upora, katerega vrednost izračunamo po (3.8)

$$R = \frac{U_{3,3} - U_f}{I_f}, \quad (3.8)$$

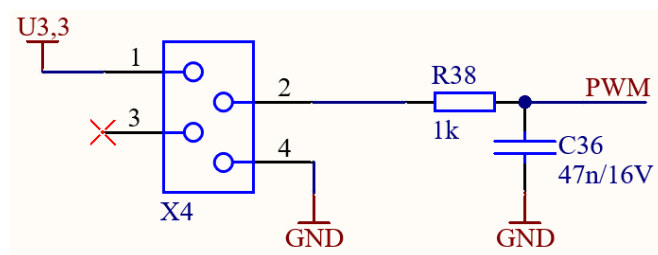
kjer je $U_{3,3}$ napajalna napetost mikrokrmilnika, torej 3,3 V, U_f kolenska napetost diode in I_f tok skozi diodo. Če vstavimo podatke, dobimo vrednost 43,33 Ω , kar je najbližje upornosti 47 Ω .

Tabela 3.1: Signalizacija stanja krmilnega vezja

Stanje krmilja	zelena LED	rdeča LED
Pravilno delovanje	ON	OFF
Izklop zaradi pregrevanja	OFF	utripa
Izklop zaradi previsokega toka	OFF	ON
Napajalna napetost izven območja	utripa	OFF
Blokiran rotor	utripa	utripa
Nepovezana faza motorja	ON	ON

Regulacija moči motorja je izvedena s PWM signalom, in sicer je moč motorja sorazmerna z vklopnim razmerjem signala (angl. duty cycle). Za priklop signala iz zunanjega PWM generatorja sem uporabil polariziran konektor proizvajalca *Würth Elektronik* z zatičem. Konektor omogoča povezavo štirih signalov oziroma potencialov, in sicer napetost $U_{3,3}$, maso in PWM signal, en priključek pa ni povezan. Ker je lahko generator PWM signala v končni aplikaciji precej oddaljen od krmilja, sem med konektor in mikrokrmilnik dodal RC-filter, ki izloči morebitne motnje v signalu. PWM signali za regulacijo moči imajo v praksi frekvenco nekaj kHz, zato sem se odločil uporabiti filter z mejno frekvenco približno 3 kHz. Uporabil sem upor R_{38} z vrednostjo 1 k Ω in kondenzator C_{36} s kapacitivnostjo 47 nF, kar po (3.9) pomeni filter z mejno frekvenco 3386,3 kHz. Del vezja za priključek regulacijskega PWM signala je prikazan na sliki 3.8.

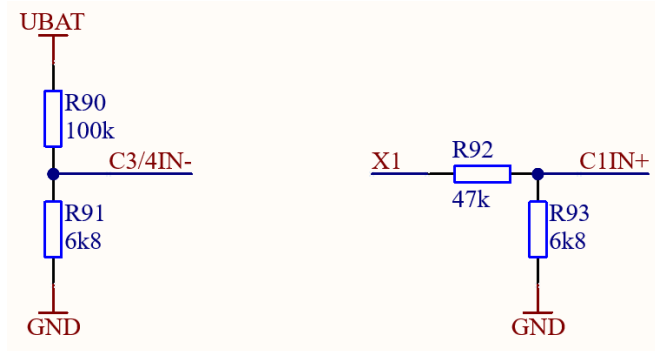
$$f_c = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot R_{38} \cdot C_{36}} \quad (3.9)$$



Slika 3.8: Shema vezja za priključek regulacijskega PWM signala

Kakor je bilo že podrobneje opisano v poglavju 2.2, potrebujemo za brez-senzorsko vodenje BLDC motorja zaznavati prehod inducirane gibalne napetosti skozi ničlo. Napajalno napetost je treba atenuirati na nivo pod 3,3 V, da je primerna za obdelavo z mikrokrmilnikom, kar sem naredil preprosto z napetostnim delilnikom na levi strani slike 3.9, ki je naprej povezan na vhode treh primerjalnikov v mikrokrmilniku. Z izbranim razmerjem uporov se potencial na vhodu v mikrokrmilnik giblje med 1,53 V in 3,06 V. Inducirano gibalno napetost prav tako atenuiramo z napetostnim delilnikom, ki pa ima razmerje upornosti za polovico manjše kot prvi. S tem dosežemo enako razmerje med atenuiranimi signaloma, kot je med inducirano gibalno napetostjo in polovično vrednostjo napajalne napetosti. Spodnji upor v napetostnem delilniku mora ostati enak, zgornjega pa izračunamo po (3.10) in dobimo vrednost približno 47 kΩ. Opisani napetostni delilniki, na desni strani slike 3.9, so povezani na vsakega izmed treh motor-skih priključkov (X1, X2 in X3) in nato naprej na vhode treh primerjalnikov v mikrokrmilniku.

$$2 \cdot \frac{6,8 \text{ k}\Omega}{106,8 \text{ k}\Omega} = \frac{6,8 \text{ k}\Omega}{53,4 \text{ k}\Omega} = \frac{6,8 \text{ k}\Omega}{46,6 \text{ k}\Omega + 6,8 \text{ k}\Omega} \quad (3.10)$$



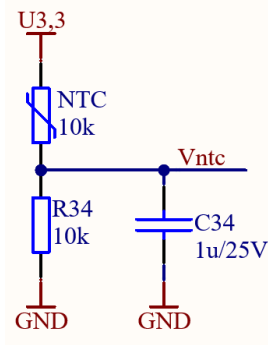
Slika 3.9: Napetostna delilnika za primerjavo inducirane in napajalne napetosti

3.2.2 Merjenje temperature

Za nadzor nad temperaturo vezja sem uporabil termistor z negativnim temperaturnim koeficientom, krajše NTC termistor, njegova vezava pa je prikazana na sliki 3.10. Izbrani NTC termistor, *NCP21XV103J03RA* proizvajalca *Murata Electronics*, ima pri sobni temperaturi (25 °C) upornost 10 kΩ [18], torej je takrat potencial V_{ntc} na polovici napajalne napetosti, na 1,65 V. Z višanjem temperature se upornost NTC termistorja zmanjšuje, napetost omenjenega potenciala pa posledično raste. Ta potencial je povezan naprej na vhod A/D pretvornika znotraj mikrokrmilnika, glede na vrednost pa lahko po končani pretvorbi izračunamo temperaturo NTC termistorja. Po (3.11) najprej izračunamo, kakšna je upornost NTC termistorja, nato pa iz dobljene vrednosti po (3.12) izračunamo še temperaturo na njem. Dobljen rezultat ima enoto Kelvin, zato ga je na koncu treba pretvoriti še v stopinje Celzija. V (3.11) je R_{NTC} trenutna upornost NTC termistorja, R_{34} upor v vezavi s termistorjem, ki ima upornost 10 kΩ, $MAXADC$ konstanta v programu, ki znaša 1023, in $CURRADC$ spremenljivka v programu, ki predstavlja trenutno vrednost na izhodu A/D pretvornika. V (3.12) je T_{NTC} temperatura termistorja, B snovna konstanta termistorja, ki znaša 3900 K, T_0 sobna temperatura, torej 298 K, R_{NTC} izračunana trenutna upornost termistorja in R_0 upornost termistorja pri sobni temperaturi, ki znaša 10 kΩ.

$$R_{NTC} = R_{34} \cdot \left(\frac{MAXADC}{CURRADC} - 1 \right) \quad (3.11)$$

$$T_{NTC} = \frac{B \cdot T_0}{B + T_0 \cdot \ln \left(\frac{R_{NTC}}{R_0} \right)} \quad (3.12)$$



Slika 3.10: Shema vezja za merjenje temperature

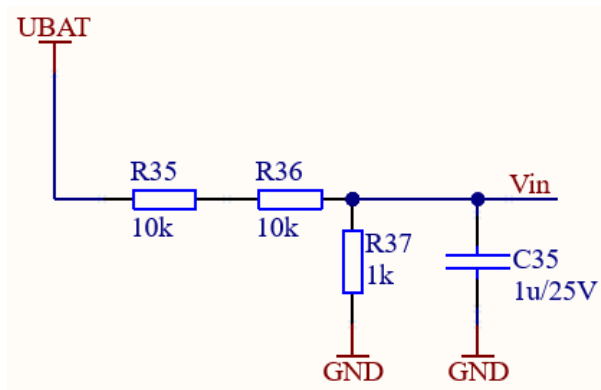
3.2.3 Merjenje toka in napajalne napetosti

Merjenje napajalne napetosti je izvedeno na precej trivialen način. Kakor je razvidno na sliki 3.11, napajalno napetost zgolj atenuiram z napetostnim delilnikom, in sicer na tak nivo, da je primerna za obdelavo z mikrokrmilnikom, dodan pa je še kondenzator C_{35} , ki skupaj z upori R_{35} , R_{36} in R_{37} tvori RC-filtr za filtriranje morebitnih motenj. Dobljeni potencial V_{in} je na mikrokrmilniku vezan na vhod A/D pretvornika, nato pa na podlagi dobljenega rezultata izračunamo trenutno napajalno napetost po (3.13)

$$U_{BAT} = \frac{U_{3,3} \cdot CURRADC \cdot (R_{35} + R_{36} + R_{37})}{MAXADC \cdot R_{37}}, \quad (3.13)$$

kjer je U_{BAT} trenutna vrednost napajalne napetosti, $U_{3,3}$ napajalna napetost logičnega dela vezja, torej 3,3 V, $CURRADC$ trenutna vrednost na izhodu A/D pretvornika, $MAXADC$ največja možna vrednost na izhodu A/D pretvornika, ki znaša 1023, R_{35} , R_{36} in R_{37} pa upori v napetostnem delilniku.

Merjenje motorskega toka poteka preko dveh senzorskih uporov $R_{shunt,1}$ in $R_{shunt,2}$ z upornostjo 10 mΩ. Prednost uporabe dveh vzporedno vezanih uporov je v tem, da se tok med njiju porazdeli, posledično pa se porazdelijo tudi izgube in



Slika 3.11: Shema vezja za merjenje napajalne napetosti

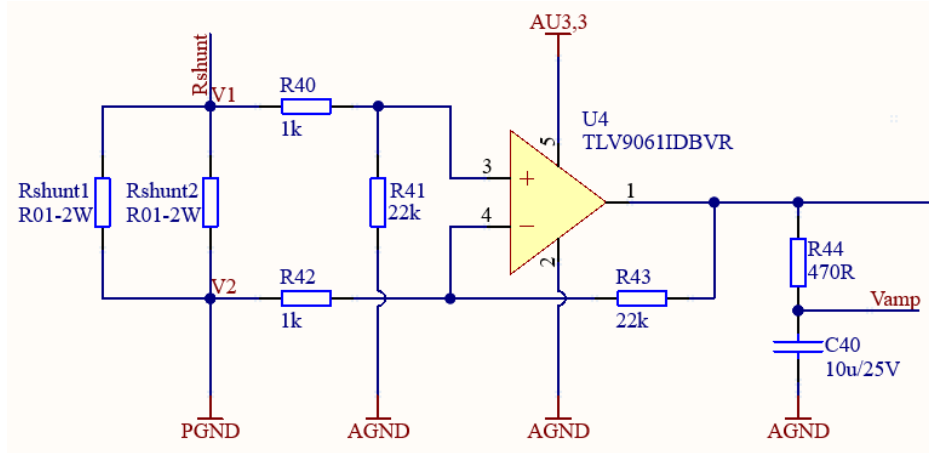
zmanjša segrevanje posameznega upora. Največja moč motorja je bila definirana na 600 W, kar pomeni, da pri najnižji dovoljeni napajalni napetosti skozi motor teče tok 25 A. Če oba omenjena podatka vstavimo v (3.14), dobimo vrednost 1,563 W, da pa sem na varni strani, sem izbral senzorska upora, ki sta zmožna odvajati izgube do 2 W.

$$P_{shunt,max} = \left(\frac{I_{0,max}}{2} \right)^2 \cdot R_{shunt} \quad (3.14)$$

Padec napetosti na senzorskih uporih je nato ojačan z operacijskim ojačevalnikom na sliki 3.12, ki je vezan kot diferencialni ojačevalnik, njegov izhod pa je, preko RC-filtra, vezan naprej na mikrokrmilnik, natančneje na vhod A/D pretvornika. Enačbo za ojačanje diferencialnega ojačevalnika (3.15) dobimo tako, da po metodi superpozicije seštejemo enačbi za izhodno napetost ojačevalnika, ko je prisotna le napetost na neinvertirajoči sponki in ko je prisotna le napetost na invertirajoči sponki ojačevalnika [19].

$$U_{out} = V_1 \cdot \left(\frac{R_{41}}{R_{40} + R_{41}} \right) \cdot \left(\frac{R_{42}}{R_{42} + R_{43}} \right) - V_2 \cdot \left(\frac{-R_{42}}{R_{42}} \right) \quad (3.15)$$

Če v (3.15) predpostavimo, da sta upornosti R_{40} in R_{42} ter upornosti R_{41} in R_{43} enaki, lahko enačbo poenostavimo, tako da dobimo ojačenje diferencialnega ojačevalnika, ki je enako razmerju uporov R_{43} in R_{42} .



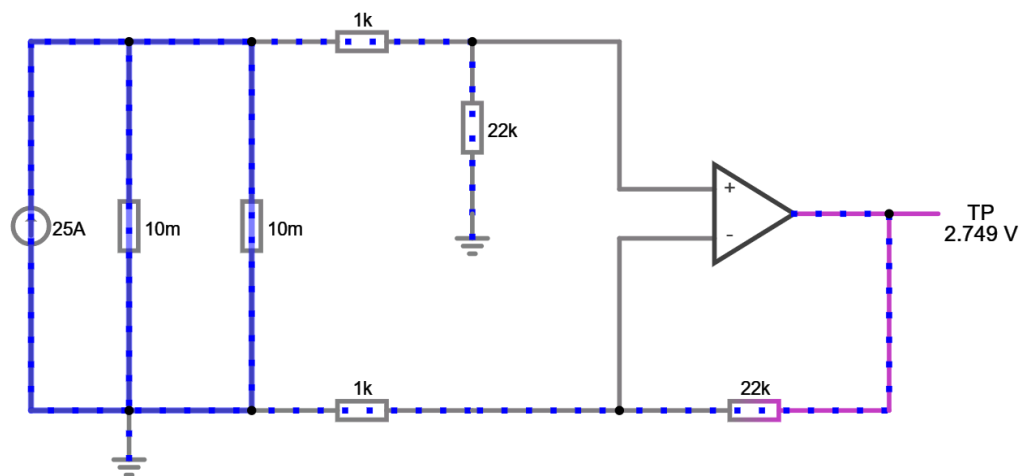
Slika 3.12: Shema vezja za merjenje motorskega toka

$$U_{out} = (V_1 - V_2) \cdot \frac{R_{43}}{R_{42}} \quad (3.16)$$

V (3.15) in (3.16) predstavlja U_{out} izhodno napetost operacijskega ojačevalnika, V_1 potencial na zgornji strani senzorskega upora, V_2 potencial na spodnji strani senzorskega upora, R_{40} , R_{41} , R_{42} in R_{43} pa so upornosti istoimenskih uporov, prikazanih na sliki 3.12. Pri obeh enačbah je predpostavljeno, da je operacijski ojačevalnik idealen, torej v njegovi vhodni sponki ne teče tok, in sta na enakem potencialu.

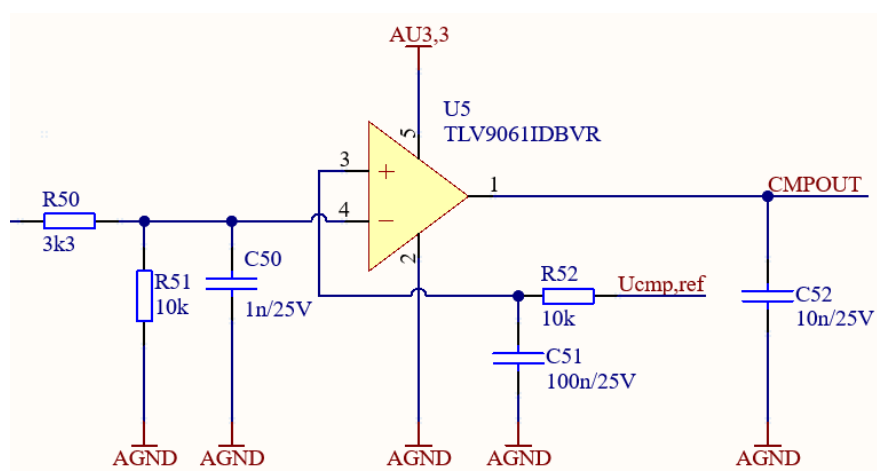
Upora R_{40} in R_{42} sem izbral čimbolj standardna, 1 k Ω , upora R_{41} in R_{43} pa tako, da je območje izhodnih napetosti operacijskega ojačevalnika na sredini napetostnega območja A/D pretvornika. Izbral sem upornost 22 k Ω , kar pomeni ojačenje 22 oziroma da pri tokovih med 12,5 A in 25 A dobim izhodne napetosti med 1,375 V in 2,75 V. Izračune sem potrdil še s simulacijo, ki je prikazana na sliki 3.13.

Signal iz operacijskega ojačevalnika, ki gre na A/D pretvornik, služi za izračun vrednosti toka, ker pa lahko previsok tok, poleg tiskanega vezja, poškoduje tudi sam motor, sem v krmilje dodal še dodatno zaščito. Signal iz izhoda operacijskega ojačevalnika je vezan tudi na vhod primerjalnika, kjer se napetost, ki predstavlja podatek o motorskem toku, primerja s referenčno napetostjo $U_{cmp,ref}$, ki jo generira mikrokrmilnik. Napetost $U_{cmp,ref}$ nastavimo v programski kodi,



Slika 3.13: Simulacija vezja za merjenje motorskega toka

njena vrednost pa lahko zavzame 15 vrednosti med 0,928 V in 2,372 V. Ker je najvišja možna referenčna napetost nižja od najvišje možne vrednosti signala, omenjeni signal prej še atenuiram z napetostnim delilnikom, pred obema vhodoma primerjalnika pa sta dodana tudi kondenzatorja, ki skupaj z upori tvorita nizko prepustne filtre. Izhod primerjalnika je vezan na mikrokrmilnik, ki ob njegovem preklopu sproži prekinitevno rutino (angl. interrupt) za izklop krmiljenja motorja. Opisano vezje je prikazano na sliki 3.14.

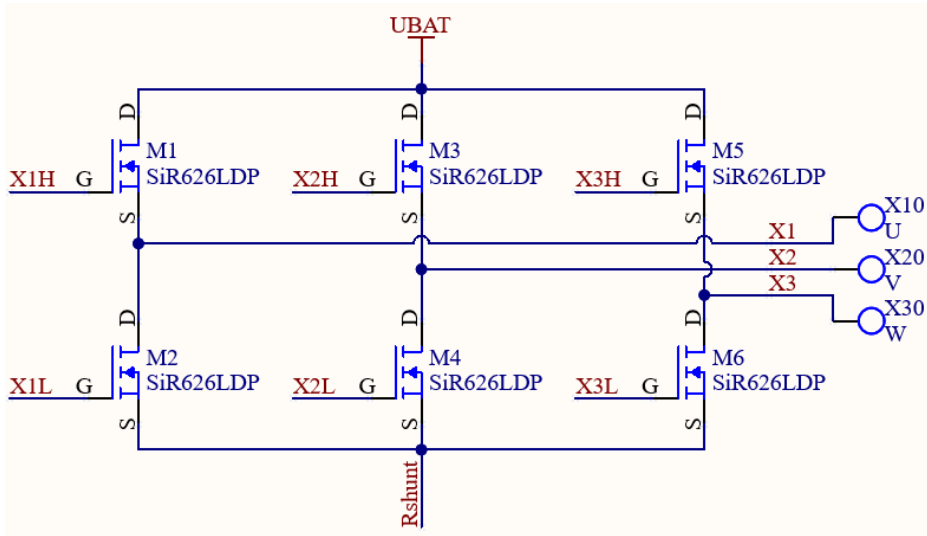


Slika 3.14: Shema primerjalnika za tokovno zaščito

3.3 Močnostna stopnja

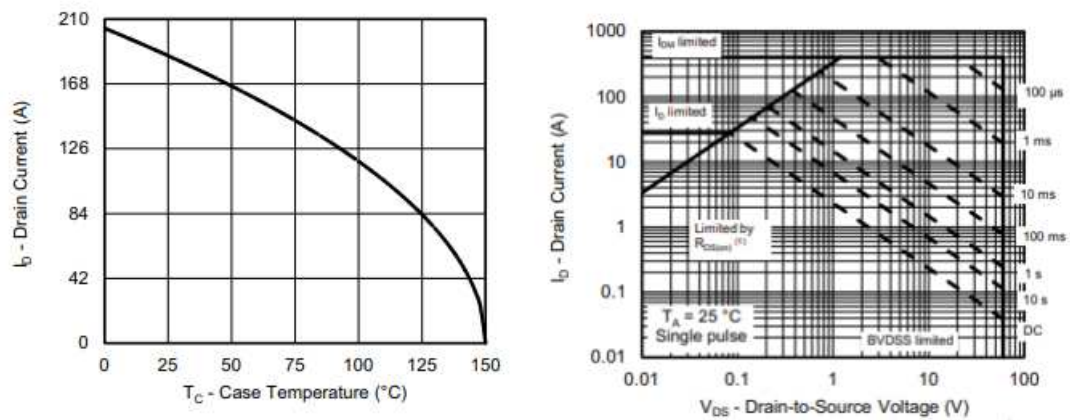
Močnostno stopnjo sestavlja šest N-kanalnih MOSFET tranzistorjev in trije gonilniki, ki skrbijo za njihovo preklapljanje. MOSFET-i so povezani, kot je prikazano na sliki 3.15, in tvorijo 3-fazni razsmernik. Vsak par tranzistorjev je vezan med napajalno napetost in senzorska upora, skupno vozlišče posameznega para MOSFET-ov je povezano na enega izmed motorskih priključkov, vrata vseh tranzistorjev pa so povezana na gonilnike. Pri izbiri močnostnih MOSFET tranzistorjev je bila prva zahteva, da ustrezajo napetostnemu in tokovnemu območju krmilja. Izbral sem MOSFET-e *SiR626LDP* proizvajalca *Vishay*, ki dopuščajo napetosti U_{DS} med ponorom (angl. drain) in izvorom (angl. source) 60 V in maksimalen tok $I_D = 186$ A, pri čemer se moramo zavedati, da je vrednost najvišjega dovoljenega toka odvisna od temperature, napetosti U_{GS} med vrati in izvorom ter dolžine pulzov med preklopi [20]. Iz grafov na sliki 3.16, ki ju najdemo v podatkovnem listu MOSFET-a, razberemo, da je pri temperaturi ohišja 125 °C maksimalna vrednost toka 84 A, kar je še vedno precej nad zahtevanimi 25 A. Iz drugega grafa lahko razberemo, da pri napetosti $U_{GS} = 12$ V (napajalna napetost gonilnikov) in toku 25 A tranzistor dopušča pulze, ki morajo biti krajši od 1 milisekunde. Pri stikalni frekvenci 30 kHz so lahko pulzi vklopa MOSFET-a dolgi največ 33 μ s, torej smo tudi tukaj na varni strani. Izbrani MOSFET-i imajo nizko upornost med ponorom in izvorom $R_{DS,on}$, in sicer tipično le 1,2 m Ω , kar pripomore k čim manjšim prevodnim izgubam tranzistorja. Poleg tega pa so izbrani tranzistorji, glede na primerljive MOSFET-e, tudi finančno gledano precej ugodni.

Glavni razlog za uporabo gonilnikov je, da MOSFET-i za vklop potrebujejo velik tok, ki pa ga mikrokrmilnik ne mora zagotoviti. Za vklop MOSFET-a moramo napolniti obe njegovi vhodni kapacitivnosti, C_{GS} med vrati in izvorom ter C_{GD} med vrati in ponorom, ker pa slednja predstavlja povratno vezavo med vhom in izhodom MOSFET-a, pride tudi do Millerjevega efekta, ki njeno efektivno vrednost še bistveno poveča [21]. Za hiter vklop MOSFET tranzistorja moramo torej v kratkem času zagotoviti veliko električnega naboja oziroma potrebujemo velik tok. V podatkovnem listu izbranih MOSFET-ov najdemo podatek, da za vklop tipično potrebujejo 89 nC električnega naboja, najdaljši dvizni čas pa je 128 ns. MOSFET bo torej za vklop potreboval najmanj 700 mA, česar pa mikro-



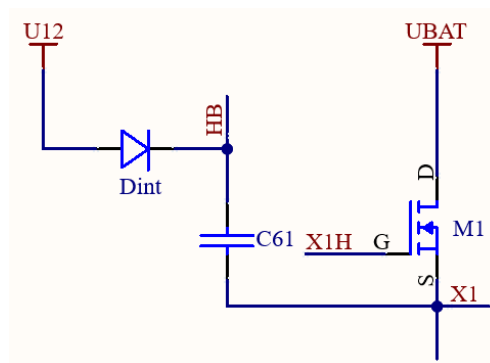
Slika 3.15: Shema 3-faznega razmernika

krmilnik ni zmožen zagotoviti. Drugi razlog za uporabo gonilnikov je v tem, da z njimi zagotovimo višjo napetost med vrati in izvorom U_{GS} . Izbrani MOSFET-i imajo sicer pragovno napetost 2,5 V, torej bi teoretično za njihov vklop zadoštovala že napajalna napetost logičnega dela vezja, vendar se izkaže, da imajo MOSFET-i pri višji napetosti U_{GS} boljše lastnosti. V podatkovnem listu lahko razberemo, da se s tem zmanjšajo upornost $R_{DS,on}$, dvizni čas in čas padanja, ki so tudi glavni trije parametri, ki pripomorejo k izgubam na tranzistorju in posledično segrevanju vezja. Zagotavljanje želene napetosti U_{GS} v spodnji veji tranzistorjev ni težava, saj je njihov izvor vezan na referenčni potencial (neka 10 mV napetosti na senzorskih uporih lahko zanemarimo), v zgornji tranzistorski veji pa pride do težave, saj je izvor teh MOSFET-ov vezan na motorski priključek, katerega potencial se med delovanjem ves čas spreminja. Težavo rešimo s tako imenovanim "bootstrap" vezjem, ki je sestavljeno iz diode D_{int} in kondenzatorja C_{61} , ki sta vezana med izvor zgornjega MOSFET-a in napetost U_{12} , kakor je prikazano na sliki 3.17. Dioda je vezana tako, da je prevodno polarizirana v intervalu, ko je odprt spodnji MOSFET, in v tem času se kondenzator napolni na napajalno napetost gonilnika. Po preklopu se dioda zaporno polarizira, kondenzator pa služi kot vir napajanja za odprtje zgornjega MOSFET-a in mora zagotoviti ves naboj, ki ga ta proces zahteva [21]. Pri izbranem gonilniku *MIC6405-1YM* proizvajalca *Microchip Technology* je omenjena dioda D_{int} že vključena v samo integrirano vezje, zato vidimo na sliki 3.18 h gonilniku dodan le kondenzator C_{61} ,

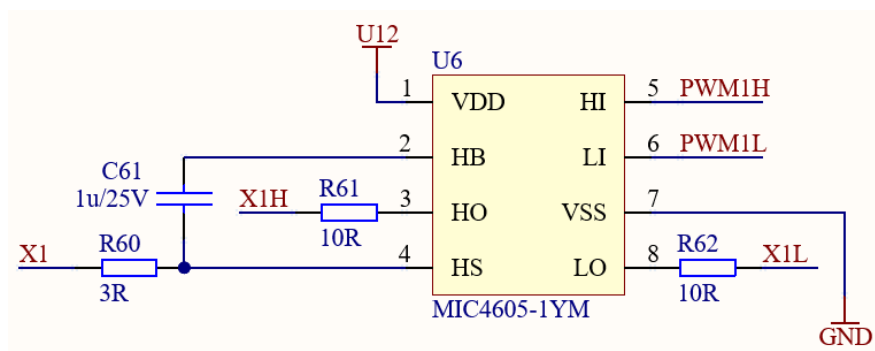


Slika 3.16: Odvisnost toka I_D od temperature, napetosti U_{GS} in dolžine pulzov

katerega priporočena vrednost je podana v podatkovnem listu gonilnika. Poleg tega potrebuje gonilnik še blokirni kondenzator, ki mora biti postavljen čim bližje integriranemu vezju, upor R_{60} z vrednostjo $3\ \Omega$ v povezavi med gonilnikom in motorskim priključkom ter dva upora R_{61} ter R_{60} med gonilnikom in vrati MOSFET-ov. Za zadnja dva upora je v podjetju praksa, da se za prve vzorce vzame upore z upornostjo $10\ \Omega$, nato pa se tekom meritev njihovo vrednost prilagodi kompromisu med velikostjo preklopnih izgub in EM emisij. Izbrani gonilniki imajo poleg svojih osnovnih funkcij še dve prednosti, in sicer imajo implementiran adaptivni mrtvi čas, torej gonilnik mrtvi čas med preklopi prilagodi tako, da je čim krajši, ter vsebujejo dodatno zaščito pred tem, da bi kakršne koli motnje povzročile sočasni vklop obeh tranzistorjev [22].



Slika 3.17: Shema "bootstrap" vezja

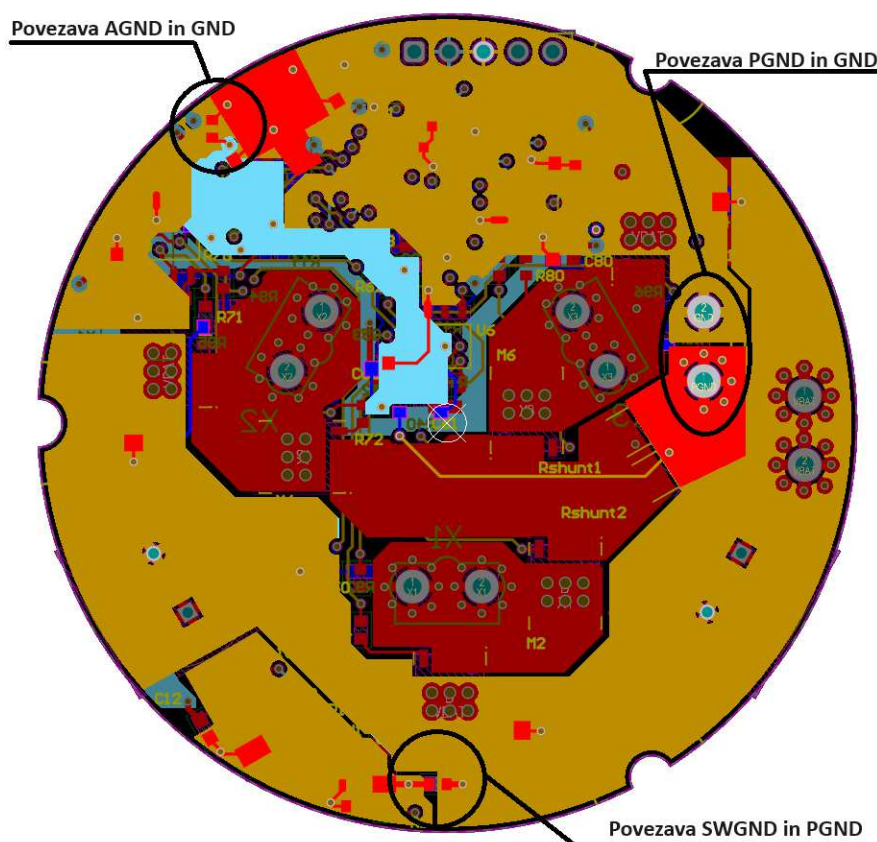


Slika 3.18: Shema prožilnega vezja

3.4 Razmejevanje referenčnega potenciala

Na slikah v predhodnih poglavjih je razvidno, da je referenčni potencial, oziroma krajše masa (angl. ground, GND), v različnih segmentih shem različno poimenovan, z namenom, da je na tiskanem vezju razdeljen na več območij oziroma poligonov, ki so med seboj tokovno povezani. Razlog za razmejevanje poligonov referenčnega potenciala (mase) je v omejevanju širjenja motenj po vezju in posledično manjših elektromagnetnih motnjah [23], kot sem iz izkušnje spoznal sam, pa tudi za pravilno delovanje vezja. Na prvi izvedbi vzorcev sem eno izmed plasti vezja v celotni površini dodelil masi, kar je pomenilo, da so se motnje iz stikalnega napajalnika, mikrokrmilnika itd. širile po celotnem vezju. Ker je bil poligon mase tudi pod poligoni, povezanimi na priključke motorja, in pod poligonom med MOSFET-i in senzorskima uporoma, so se motnje sklapljale na poligone, povezane na izvore in ponore tranzistorjev, zaradi česar je prihajalo do odpovedi MOSFET-ov in gonilnikov. Zato sem v naslednji seriji vzorcev maso vezja razdelil na močnostno maso (PGND), maso stikalnega napajalnika (SWGND), analogno maso (AGND) in signalno maso (GND). Poligon močnostne mase se nahaja pod poligonom napajalne napetosti U_{BAT} , nanj pa so povezani vsi elementi, skozi katere teče velik tok, torej sklop vhodnih gladilnih kondenzatorjev in senzorska upora. Poligon SWGND je s poligonom PGND povezan v točki označeni na sliki 3.19, preko elementa z upornostjo $0\ \Omega$. Na poligon AGND, ki se za razliko od ostalih poligonov nahaja na tretji plasti tiskanega vezja, sta povezana oba operacijska ojačevalnika in komponente okoli njiju, da se motnje iz signalne mase ne širijo na njih, s čimer zagotovimo čim natančnejše meritve motorskega toka.

Poligona AGND in GND sta med seboj ponovno povezana preko upora z upornostjo $0\ \Omega$. Na poligon GND so povezane vse ostale komponente, s poligonom PGND pa je povezan preko priključka negativne sponke napajanja. Opisane lastnosti vidimo na sliki 3.19, kjer je razvidno tudi, da pod poligoni, povezanimi na motorske priključke, in poligonom med MOSFET-i ter senzorskima uporoma ni poligona referenčnega potenciala.



Slika 3.19: Razmejitev poligonov referenčnega potenciala

3.5 Preliminarne električne meritve

Vse izvedene izračune v predhodnih poglavjih je treba seveda tudi potrditi z meritvami. Najprej sem preveril obe napajalni napetosti $U_{12} = 12\text{ V}$ in $U_{3,3} = 3,3\text{ V}$, nato pa še signale V_{in} , V_{amp} in V_{ntc} , na podlagi katerih se izvajajo meritve baterijske napetosti, toka in temperature. Te signale sem izmeril v dveh različnih me-

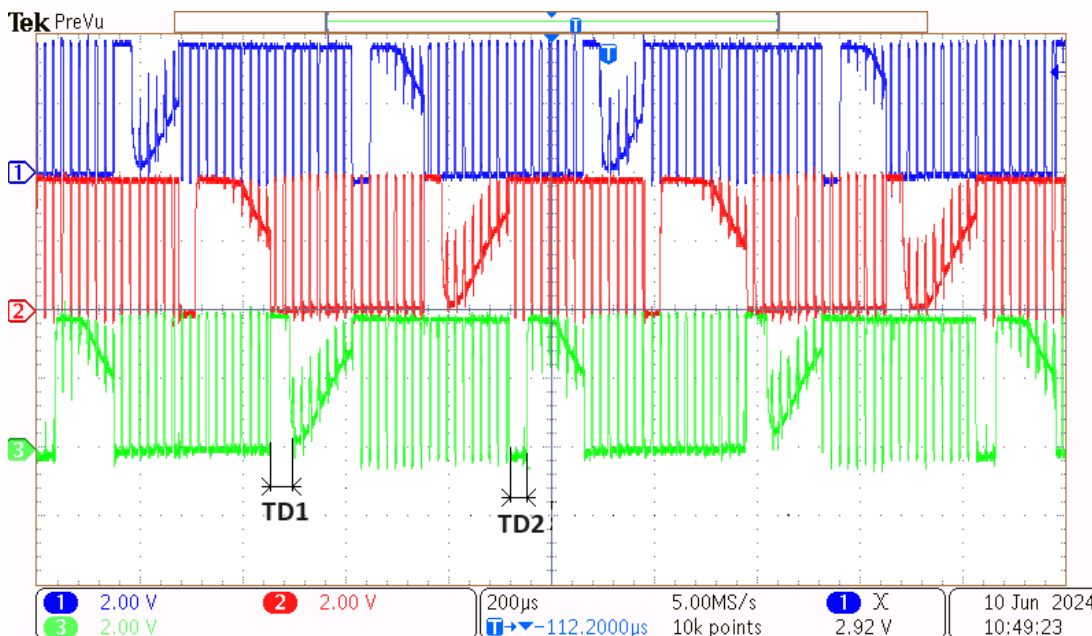
rilnih točkah, dejansko vrednost baterijske napetosti sem pomeril neposredno na sponkah vezja, dejansko temperaturo NTC termistorja pa s termovizijsko kamero. Za testiranje meritve toka sem na senzorska upora priključil tokovni vir in pri dveh različnih vrednostih odčital napetost na izhodu operacijskega ojačevalnika. Rezultati opisanih meritev so predstavljeni v tabeli 3.2, v kateri vidimo, da se vse izmerjene napetosti za manj kot 1,5 % razlikujejo od pričakovanih vrednosti.

Tabela 3.2: Električne meritve napajalnih napetosti in merilnih signalov

	Izračunana vrednost	Izmerjena vrednost
Napajalna napetost gonilnikov U_{12}	12 V	12,0 V
Napajalna napetost logičnega dela vezja $U_{3,3}$	3,3 V	3,25 V
Meritev baterijske napetosti (36 V)	1,71 V	1,72 V
Meritev baterijske napetosti (42 V)	2,00 V	2,01 V
Meritev temperature (45 °C)	2,26 V	2,29 V
Meritev temperature (55 °C)	2,50 V	2,52 V
Merjenje toka (4 A)	440 mV	434 mV
Merjenje toka (8 A)	880 mV	878 mV

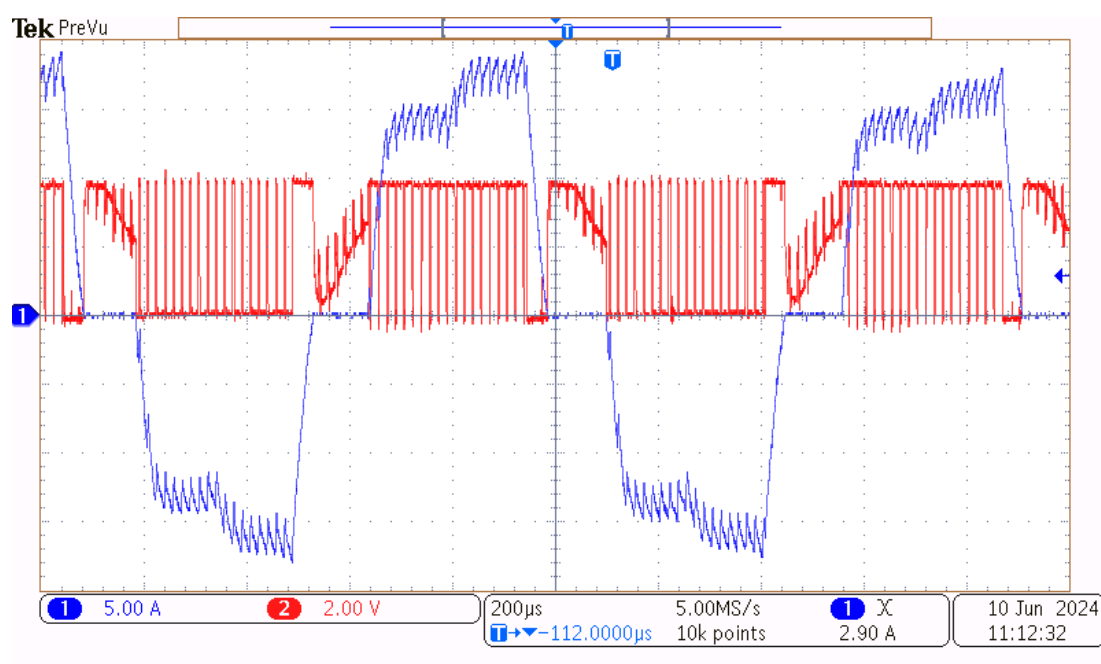
Pri testiranju pravilnega delovanja močnostne stopnje sem analiziral poteke induciranih napetosti in faznih tokov. Posnetek iz osciloskopa na sliki 3.20 prikazuje potek vseh treh induciranih gibalnih napetosti, znižanih na nivo logične napetosti, kjer lahko vidimo trapezne poteke induciranih napetosti, ki so med seboj zamaknjeni za 120°. V poteku induciranih napetosti so razvidni preklopi MOSFET-ov s frekvenco 30 kHz in deli posamezne periode, kjer prevaja strukturno pogojena lastna dioda, in sicer so to deli, ko je inducirana gibalna napetost konstantna, brez preklopov. Dva primera, dela periode, ko v zelenem poteku inducirane napetosti prevaja lastna dioda MOSFET-a, sta na sliki 3.20 označena kot T_{D1} in T_{D2} . Na drugem posnetku iz osciloskopa na sliki 3.21 sta prikazana potek atenuirane inducirane napetosti na enem izmed motorskih priključkov (rdeča) in potek toka skozi isti motorski priključek (modra). V času, ko prevaja spodnji MOSFET, teče tok iz opazovanega statorskega navitja v tiskano vezje, torej ima tok negativen predznak, v naslednjem delu periode, ko prevaja lastna dioda, pa absolutna vrednost toka linearno upada proti nič. Ko tako zgornji kot spodnji MOSFET ne prevajata, je tok posledično enak 0 A, ko začne prevajati zgornji MOSFET, tok naraste na pozitivno vrednost, saj teče iz tiskanega vezja v

statorsko navitje.



Slika 3.20: Poteki znižanih induciranih gibalnih napetosti v treh motorskih fazah

Zadnja točka pri električnih meritvah je bilo preverjanje delovanja vseh implementiranih zaščit v vezju. Preizkus odziva vezja, ko je napajalna napetost U_{BAT} izven definirane območja, je precej trivialen, tako pri previsoki kot pri prenizki napajalni napetosti se motor ne zažene. Pri testiranju temperature zaščite sem sklop motorja in krmilnega vezja, v nadaljevanju poimenovanega motorska enota, postavil v zaprt prostor, da se je okolica čim hitreje segrela. Na neki točki se je motorska enota izklopila, preden bi katera izmed komponent zaradi previsoke temperature odpovedala. Preizkus aktivacije tokovne zaščite sem izvedel na enak način kot test meritve toka, torej sem neposredno na senzorska upora priključil tokovni vir, postopoma zviševal tok in opazoval napetost na izhodu primerjalnika. Ko je tok dosegel previsoko vrednost, je izhodni potencial primerjalnika padel s 3,3 V na 0 V, torej tudi tokovna zaščita pravilno deluje. Pri vseh preizkusih sem opazoval tudi stanje svetlečih diod na vezju, ki je bilo glede na napako skladno s tabelo 3.1.



Slika 3.21: Potek znižane inducirane napetosti na enem izmed motorskih priključkov (rdeča) in potek toka skozi isti motorski priključek (modra)

4 Temperaturna optimizacija

Pri vezjih za krmiljenje BLDC motorjev so glavni vir izgub in posledično segrevanja MOSFET tranzistorji [24]. Ponavadi se problem segrevanja MOSFET-ov rešuje s pritrjevanjem hladilnih teles na njihovo ohišje, v mojem primeru pa ta rešitev ni mogoča, saj je krmilje pritrjeno neposredno na motor, kjer ni dovolj prostora za hladilno telo, zato sem tej temi posvetil posebno pozornost. V tem poglavju je podrobneje opisana teorija o izgubah na MOSFET tranzistorjih, ukrepi za čim učinkovitejše odvajanje toplote in na koncu še meritve temperatur na krmilnem vezju.

4.1 Izgube MOSFET tranzistorjev

Enako kot pri vseh elementih, ki delujejo v stikalnem načinu, tudi pri MOSFET tranzistorjih izgube delimo v tri skupine:

- prevodne izgube
- preklonke izgube
- izgube v mirovanju

Pri tem izgube v mirovanju, ki so posledica toka puščanja, ponavadi zanemarimo [25].

4.1.1 Prevodne izgube

Prevodne izgube lahko še naprej razdelimo na izgube na MOSFET-u in izgube na strukturno pogojeni lastni diodi (angl. body diode) [24]. Prevodne izgube na tranzistorju so prisotne, ko je MOSFET popolnoma odprt oziroma ko je v nasičenju, in so odvisne od toka skozi ponor I_D in upornosti med ponorom in izvorom $R_{DS,on}$. Trenutno moč, ki se sprošča na MOSFET-u, ko je ta v nasičenju, predstavlja (4.1).

$$p_{C,MOS}(t) = u_{DS}(t) \cdot i_D(t) = R_{DS,on} \cdot i_D^2(t) \quad (4.1)$$

Enačbo za povprečno vrednost moči (4.2) dobimo z integracijo (4.1) čez celotno periodo toka [24]. Pri tem moramo biti pozorni, da je rezultat integracije časovne funkcije toka njegova efektivna vrednost. Na sliki 3.21 v poglavju 3.5, kjer je prikazan potek toka skozi statorsko navitje, vidimo, da ima funkcija toka nenavadno obliko, torej bi bila izpeljava efektivne vrednosti toka precej zahtevna. Efektivno vrednost toka sem zato določil numerično. Potek toka sem najprej pomeril z uporabo tokovnih klešč, nato pa iz osciloskopa izvozil datoteko CSV in jo uvozil v okolje MatLab, ki ima že vgrajeno funkcijo "rms", ki izračuna efektivno vrednost vnesenih podatkov.

$$P_{C,MOS} = \frac{1}{T_I} \int_0^{T_I} R_{DS,on} \cdot i_D^2(t) dt = R_{DS,on} \cdot I_{D,rms}^2 \quad (4.2)$$

Za izračun prevodnih izgub na MOSFET-u predpostavimo najslabši možni scenarij. Vrednost upornosti $R_{DS,on}$ je odvisna od napetosti U_{GS} , ki je v našem primeru 12 V, toka I_D , ki je v vezju omejen na 25 A, in temperature. Iz grafov, podanih v podatkovnem listu MOSFET-a, lahko določimo maksimalno vrednost upornosti $R_{DS,on} = 1,5 \text{ m}\Omega$ [20], numerično določena vrednost toka I_D pa je 21,8 A. Ko v (4.2) vstavimo omenjena podatka, dobimo vrednost prevodnih izgub 713 mW.

Strukturno pogojena lastna dioda je prevodno polarizirana v času, ko MOSFET-a v obeh tranzistorskih vejah ne prevajata, torej v mrtvem času t_{DT} , ki v stikalni periodi nastopi dvakrat, pri vklopu in pri izklopu tranzistorja. Tre-

nutno moč, ki se troši na diodi v prevodnem stanju določa (4.3), kjer je $u_D(t)$ trenuten padec napetosti na diodi, $i_f(t)$ trenuten tok diode, U_f kolenska napetost diode in r_D dinamična upornost diode v delovni točki.

$$p_{C,D}(t) = u_D(t) \cdot i_f(t) = U_f \cdot i_f(t) + r_D \cdot i_f^2(t) \quad (4.3)$$

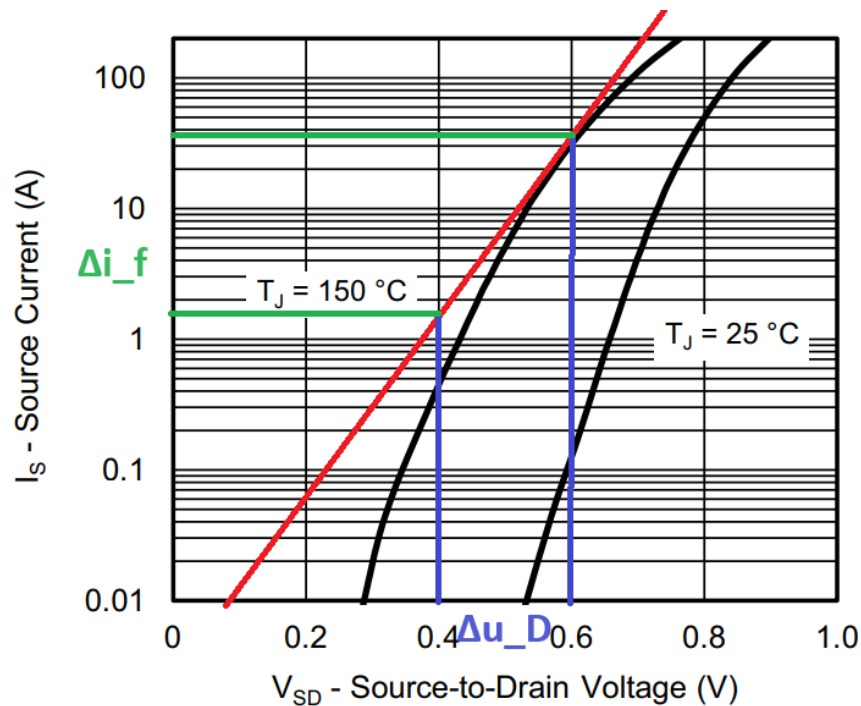
V tem primeru (4.3) integriramo čez celotno stikalno periodo in tako dobimo enačbo za povprečno vrednost moči, ki se troši na strukturno pogojeni lastni diodi tranzistorja (4.4).

$$P_{C,D} = \frac{1}{T_s} \int_0^{T_s} U_f \cdot i_f(t) + r_D \cdot i_f^2(t) dt = U_f \cdot I_{f,avg} + r_D \cdot I_{f,rms}^2 \quad (4.4)$$

Če upoštevamo še, da je povprečna vrednost toka skozi diodo enaka $I_{f,avg} = I_{D,max} \cdot \frac{2 \cdot t_{DT}}{T_s}$ in da je efektivna vrednost toka skozi diodo enaka $I_{f,rms} = I_{D,max} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot t_{DT}}{T_s}}$, dobimo končno enačbo (4.5). Pri tem naj opozorim, da je uporabljena maksimalna vrednost toka I_D , ker nas zanima najvišja možna vrednost izgub.

$$P_{C,D} = U_f \cdot I_{D,max} \cdot \frac{2 \cdot t_{DT}}{T_s} + r_D \cdot I_{D,max}^2 \cdot \frac{2 \cdot t_{DT}}{T_s} \quad (4.5)$$

Vrednost kolenske napetosti "body" diode je podana v podatkovnem listu MOSFET-a in znaša 0,71 V [20], dolžina mrtvega časa je podana v podatkovnem listu gonilnika in znaša največ 150 ns [22], dolžina stikalne periode je 33,33 μ s, dinamična upornost diode pa ni eksplicitno podana, temveč sem jo določil iz grafa na sliki 4.1, ki je vzet iz podatkovnega lista tranzistorja. Ker pričakujemo precejšnje segrevanje MOSFET-a, upoštevamo krivuljo pri temperaturi spoja 150 °C in postavimo delovno točko pri toku 25 A. Delovna točka se med obratovanjem sicer spreminja, ker pa nas zanimajo maksimalne vrednosti izgub, sem izbral delovno točko v delu krivulje, kjer je ta najbolj položna, saj tam dinamična upornost diode doseže najvišjo vrednost. V izbrani točki na krivuljo narišemo tangento in iz grafa odčitamo spremembi napetosti in toka [24]. Po (4.6) dobimo približno vrednost dinamične upornosti diode 5,6 m Ω .



Slika 4.1: U - I karakteristika "body" diode

$$r_D = \frac{\Delta u_D}{\Delta i_f} \approx \frac{0,2 \text{ V}}{35,5 \text{ A}} \approx 5,6 \text{ m}\Omega \quad (4.6)$$

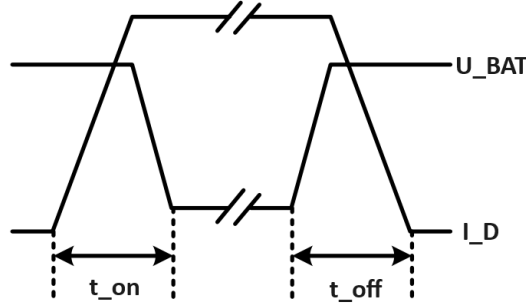
Če vse zbrane podatke vstavimo v (4.5), dobimo vrednost prevodnih izgub na strukturno pogojeni lastni diodi 191,3 mW. Skupna vrednost prevodnih izgub MOSFET tranzistorja torej znaša 904 mW.

4.1.2 Preklopne izgube

Tako kot prevodne izgube tudi preklopne izgube delimo na izgube na MOSFET tranzistorju in izgube na strukturno pogojeni lastni diodi, pri čemer izgube na tranzistorju dalje delimo še glede na njihov izvor [25].

Prvi del preklopnih izgub izvira iz poteka napetosti in toka v tranzistorju ob vklopu in izklopu MOSFET-a, kakor prikazuje slika 4.2. Ker sta nekaj časa na MOSFET-u sočasno prisotna tako napetost kot tok, se to odrazi v sproščeni

energiji [26], ki ga opisujeta enačbi za sproščeno energijo ob vklopu (4.7) in ob izklopu (4.8).



Slika 4.2: Potek napetosti in toka ob preklopu MOSFET tranzistorja

$$W_{on} = \frac{1}{2} \cdot U_{BAT} \cdot I_D \cdot t_{on} \quad (4.7)$$

$$W_{off} = \frac{1}{2} \cdot U_{BAT} \cdot I_D \cdot t_{off} \quad (4.8)$$

Da dobimo iz podatka o sproščeni energiji podatek o izgubni moči, moramo obe enačbi pomnožiti s stikalno frekvenco, poleg tega pa enačbi tudi združimo. Izgubno moč MOSFET-a, ki je posledica sočasne prisotnosti napetosti in toka na tranzistorju, predstavlja (4.9). Časa vklopa in izklopa sta podana v podatkovnem listu MOSFET-a, in sicer sta njuni maksimalni vrednosti $t_{on,max} = 128$ ns in $t_{off,max} = 20$ ns [20]. Če v (4.9) vstavimo vse poznane podatke, dobimo vrednost prvega prispevka preklopnih izgub 1,332 W.

$$P_{S,MOS,1} = \frac{1}{2} \cdot U_{BAT} \cdot I_D \cdot (t_{on} + t_{off}) \cdot f_s \quad (4.9)$$

Drugi del preklopnih izgub MOSFET-a izvira iz izhodne kapacitivnosti tranzistorja, ki se ob vklopu MOSFET-a razelektri [26]. Energija, shranjena v izhodni kapacitivnosti, se torej ob vklopu sprosti na tranzistorju. Energijo, ki jo hrani kondenzator, določa (4.10), če to enačbo pomnožimo s stikalno frekvenco, pa dobimo enačbo za izgubno moč, ki je posledica razelektritve notranje kapacitivnosti

MOSFET-a (4.11). Izhodna kapacitivnost MOSFET-a je podana v podatkovnem listu in znaša 1,34 nF [20]. Z zbranimi podatki izračunamo drugi prispevek preklopnih izgub, ki znaša 46,3 mW.

$$W_C = \frac{1}{2} \cdot C_{oss} \cdot U_{BAT}^2 \quad (4.10)$$

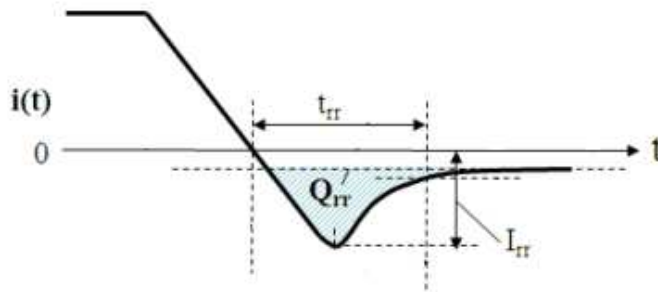
$$P_{S,MOS,2} = \frac{1}{2} \cdot C_{oss} \cdot U_{BAT}^2 \cdot f_s \quad (4.11)$$

Zadnji, tretji prispevek k preklopnim izgubam so preklompne izgube na strukturno pogojeni lastni diodi. Do sproščanja energije pride ob vklopu MOSFET-a, ko gre dioda iz prevodnega v zaporno stanje. V času, ko je dioda v prevodnem stanju, se v zapornem sloju P-N spoja nabere električni naboj in dokler je ta naboj prisoten, lahko teče električni tok v obeh smereh. Šele ko se ves naboj odvede od spoja, dioda preneha prevajati v zaporni smeri. Potek toka pri preklompu diode je prikazan na sliki 4.3, kjer je t_{rr} sprostivni čas, I_{rr} maksimalna vrednost toka, ki steče v zaporni smeri, površina med krivuljo toka in časovno osjo pa predstavlja količino naboja Q_{rr} , ki ga je potrebno odvesti iz P-N spoja, da se dioda zaporno polarizira. Energija, ki se med opisanim procesom sprosti na strukturno pogojeni lastni diodi, je pogojena prav z nabojem Q_{rr} , ki v mojem primeru znaša največ 140 nC [20]. Izgubna moč na diodi zaradi sproščene energije ob preklompu se izračuna po (4.12).

$$P_{S,D} = \frac{1}{4} \cdot Q_{rr} \cdot U_{BAT} \cdot f_s \quad (4.12)$$

Če v (4.12) vnesemo podatke, dobimo še tretji prispevek preklopnih izgub MOSFET-a, ki znaša 50,4 mW. Vse tri prispevke med seboj seštejemo in dobimo skupno moč preklopnih izgub v vrednosti 1,429 W.

Ko seštejemo vse prispevke tako prevodnih kot preklopnih izgub, dobimo skupno izgubno moč MOSFET-a 2,333 W.

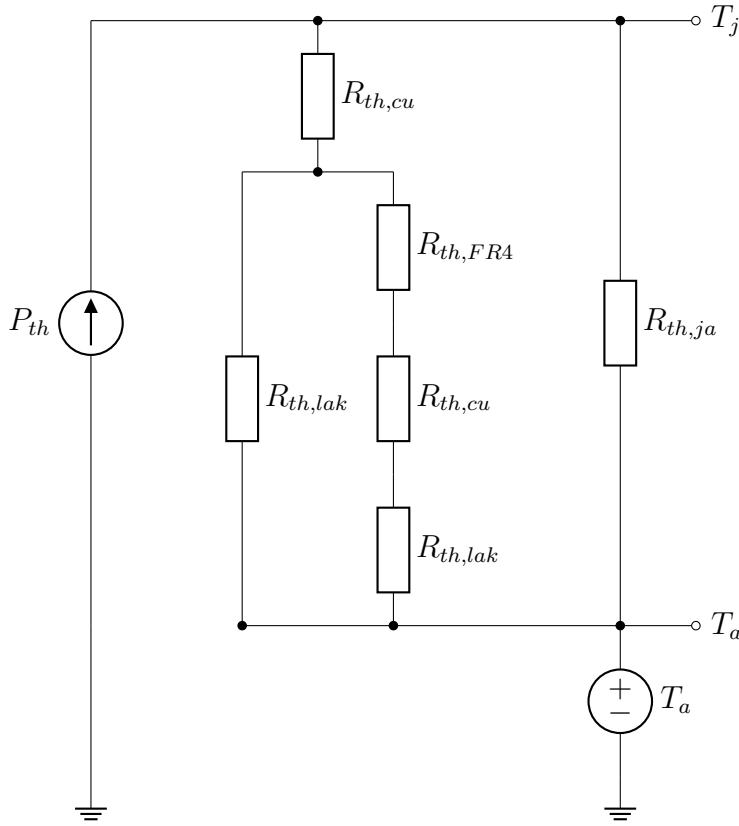


Slika 4.3: Potek toka skozi diodo ob preklopu iz prevodnega v zaporno stanje

4.2 Odvajanje toplote

Poznamo 3 mehanizme prenosa toplote, in sicer prevajanje, konvekcija in sevanje [27], pri čemer pride sevanje do izraza šele pri ekstremno visokih temperaturah in je na nivoju elektronskih komponent zanemarljivo.

Prevajanje toplote je proces, kjer se toplota prenaša z gibanjem molekul oziroma v nekaterih primerih z gibanjem prostih elektronov. Do prenosa toplote s prevajanjem pride tako znotraj samega materiala kot tudi na stiku med dvema telesoma, če imata različno temperaturo [28]. V mojem primeru se torej toplotni tok, generiran v MOSFET tranzistorju, prevaja preko ohišja na bakreno površino povezano nanj, od tam pa se nekaj toplote prevaja preko zaščitnega laka v okolico, nekaj toplote preko tiskanine na spodnjo stran vezja in naprej ponovno preko bakra in zaščitnega laka v okolico, nekaj toplote pa iz ohišja MOSFET-a neposredno v okolico. Opisan proces najlažje analiziramo z analogijo med prevajanjem toplote in prevajanjem električnega toka. Razlika temperatur dveh točk je ekvivalentna razliki električnih potencialov oziroma napetosti, toplotni tok je ekvivalenten električnemu toku, termična upornost pa je ekvivalentna električni upornosti [29]. Na osnovi Ohmovega zakona lahko torej zapišemo (4.13), ki opiše prevajanje toplote. Razlika v temperaturi med MOSFET-i T_j in okolico T_a je torej odvisna od toplotnega toka P_{th} in termične upornosti vezja R_{th} , pri čemer je toplotni tok pogojen z delovanjem krmilja in nanj nimamo vpliva, termična



Slika 4.4: Ekvivalentno uporovno vezje

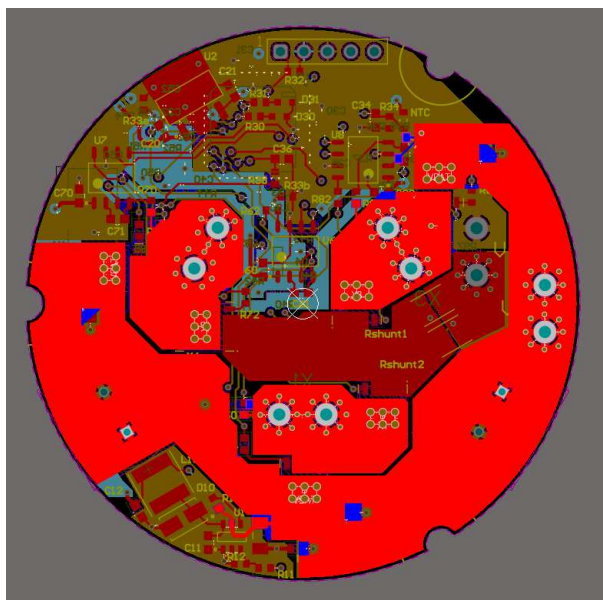
upornost pa je odvisna od strukture vezja in lahko na njo vplivamo pri zasnovi vezja. Termično upornost celotnega vezja najprej razdelimo na upornosti posameznih plasti v vezju, kot je prikazano na sliki 4.4, in sicer na upornost bakra $R_{th,cu}$, upornost dielektrika FR4 $R_{th,FR4}$ in na upornost zaščitnega laka $R_{th,lak}$, ki so med seboj povezane, kot je bilo predhodno opisano. Poleg termičnih upornosti je na sliki 4.4 označen še vir toplotnega toka P_{th} in temperaturni "offset" T_a , saj tudi temperatura okolice vpliva na odvajanje toplote. Izmed naštetih termičnih upornosti na upornost dielektrika nimamo vpliva, medtem ko ga na drugi dve imamo in ju poskusimo v čim večji meri zmanjšati.

$$\Delta U = I \cdot R \implies \Delta T = P_{th} \cdot R_{th} \quad (4.13)$$

Termično upornost telesa definira (4.14), kjer je δ debelina plasti, γ termična prevodnost materiala in A stična površina telesa [30].

$$R_{th} = \frac{\delta}{\gamma \cdot A} \quad (4.14)$$

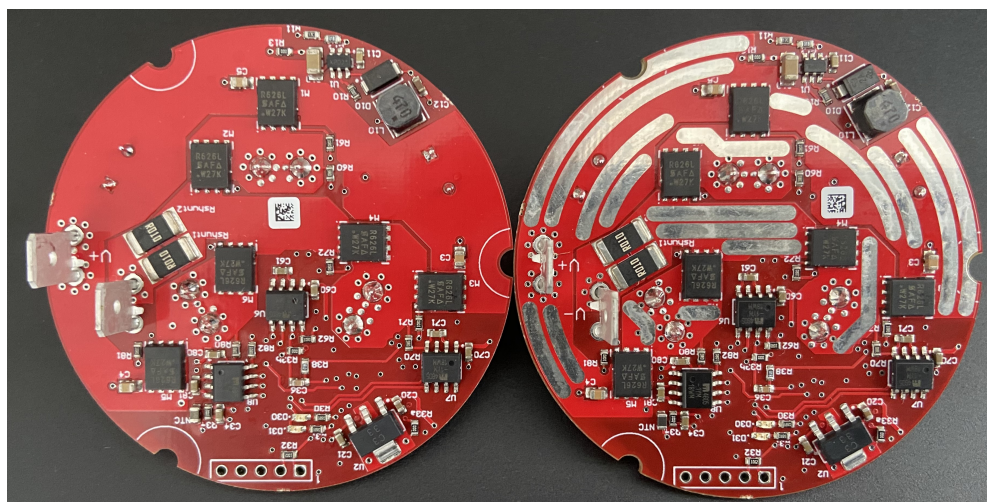
Prvi ukrep za zmanjšanje termične upornosti bakrene plasti je povečanje njene površine. Izbrani MOSFET-i imajo na spodnji strani ohišja hladilno površino, ki je povezana na ponor MOSFET-a, zato sem pri zasnovi vezja vse ponore povezal na poligone s čim večjo površino, kakor je tudi prikazano na sliki 4.5. Enaki poligoni so tudi na spodnji strani vezja, s temi na zgornji pa so povezani preko vij, ki se nahajajo neposredno pod hladilnimi "padi" tranzistorjev. Glede na (4.14) bi lahko predvidevali, da je drugi ukrep za zmanjšanje termične upornosti bakrene plasti izbira čim tanjše plasti bakra, ampak temu ni tako. V ponore MOSFET-ov teče precej velik tok, do 25 A, kar pomeni, da se tudi na samih linijah generirajo izgube. S tanjšanjem bakrenih površin bi povečal upornost povezav in tako posledično povečal izgube v njih. Tanjšanje bakrene plasti ima torej dva nasprotujoča si efekta, da bi preveril kateri izmed njiju v mojem primeru prevladuje, pa sem izdelal dve različni verziji vezij, in sicer eno verzijo s 35 μm in eno z 70 μm debelo plastjo bakra. Rezultati testa so podani v poglavju 4.3.



Slika 4.5: Površine povezane na ponore MOSFET-ov

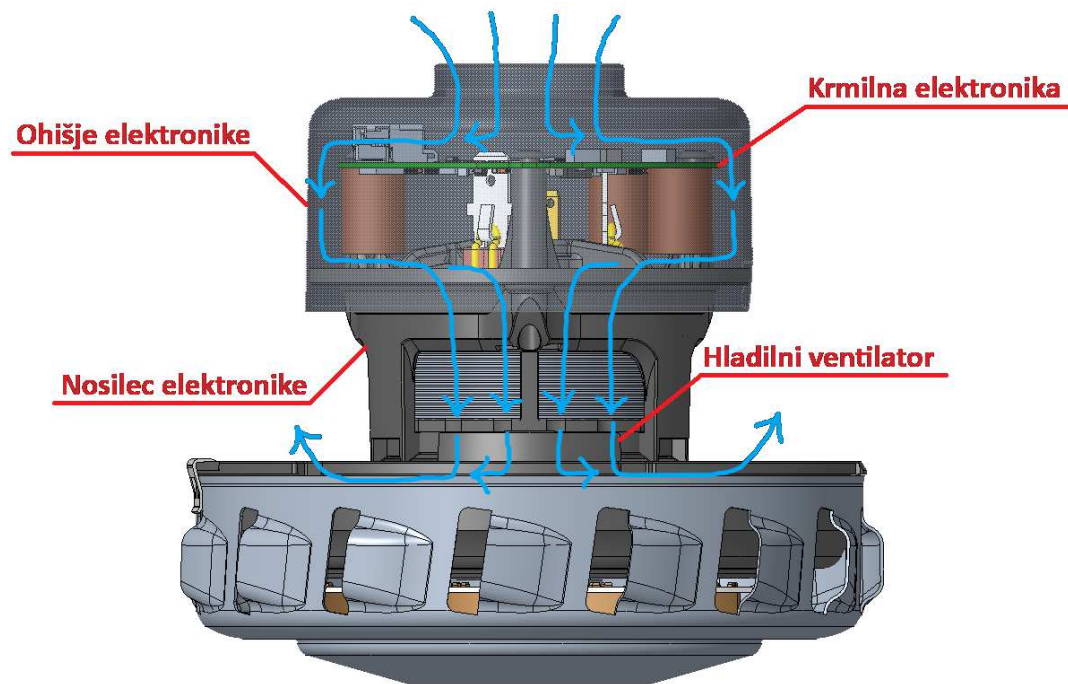
Zaščitni lak praviloma pokriva celotno površino tiskanine in je debel le približno 10 μm , ampak ima zelo nizko termično prevodnost. Termična prevodnost

zaščitnega laka je $0,245 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$, medtem ko je termična prevodnost bakra $385 \frac{\text{W}}{\text{m}\cdot\text{K}}$, torej več kot 1000x večja [31]. Termična upornost laka je torej kljub maksimalni mogoči površini in majhni debelini veliko večja od termične upornosti bakra, zato sem ponekod zaščitni lak preprosto odstranil. To je razvidno na sliki 4.6, kjer sta prikazani dve različici krmilnega vezja, pri čemer so pri eni dodane odprtine v zaščitnem laku nad poligoni, ki so povezani na ponore MOSFET-ov.



Slika 4.6: Dve različici krmilnega vezja, kjer ima tiskanina na desni odprtine v zaščitnem laku

Konvekcija je po definiciji prenos toplote v tekočinah kot kombinacija prevajanja in makroskopskega gibanja tekočine, v mojem primeru gre za prenos toplote v zraku okoli tiskanine. Če je gibanje tekočine vsiljeno z uporabo zunanega vira, govorimo o vsiljeni konvekciji, ki ima koeficient prenosa toplote v povprečju 10-krat večji od naravne konvekcije [28]. Za čim učinkovitejšo odvajanje toplote bi torej potreboval dodatni ventilator, ki bi pretok zraka usmeril preko tiskanine. Ker pa enako velja tudi za odvajanje toplote pri samem motorju, je v motor že vgrajena manjša turbina, ki se vrti skupaj z motorjem in usmerja zrak skozenj. Vir vsiljenega pretoka zraka je torej zagotovljen s samim motorjem, potrebno ga je bilo le še usmeriti preko krmilnega vezja. V sodelovanju s sodelavci iz strojniške usmeritve smo zasnovali plastično ohišje, ki ima na vrhu odprtino, skozi katero zrak vstopa v prostor s tiskanino, nato pa svojo pot nadaljuje preko tiskanine v motor, kot je prikazano na sliki 4.7.

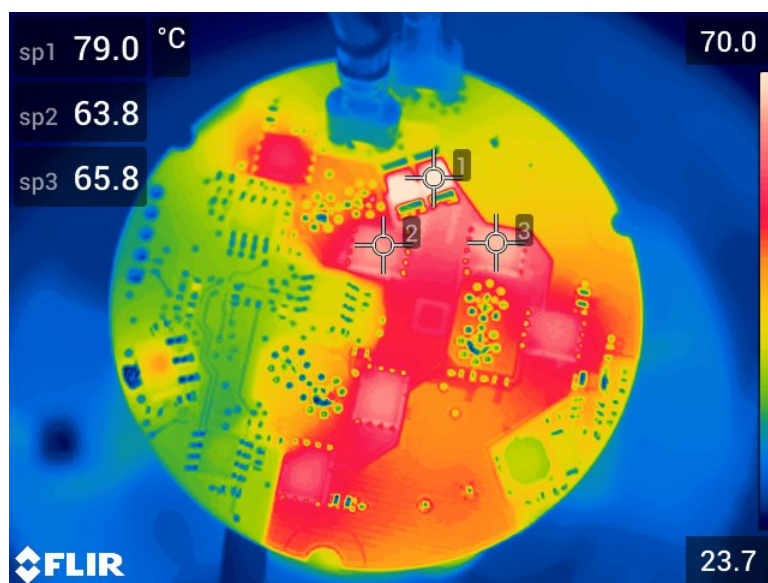


Slika 4.7: Pretok hladilnega zraka skozi motorsko enoto

4.3 Meritve temperature

Meritve temperature sem izvajal pri nazivnih podatkih motorja, torej pri napajalni napetosti 36 V in moči 600 W, pri vseh meritvah pa sem uporabil isti motor. Same meritve sem izvedel s termovizijsko kamero. Na krmilnem vezju sem določil 3 različne točke odčitavanja temperature, in sicer na enem od senzorskih uporov ter na dveh MOSFET tranzistorjih. Na sliki 4.8 vidimo posnetek iz termovizijske kamere, ki prikazuje primer ene izmed meritev.

Po prvem zagonu krmilnega vezja sem najprej opazil, da se izmed vseh komponent najbolj segrevata senzorska upora. Senzorski upori imajo ponavadi višjo maksimalno obratovalno temperaturo kot ostale komponente, v mojem primeru 170 °C, vendar se s temperaturo spreminja njihova upornost, kar vpliva na meritev motorskega toka. Poleg tega se del toplote, generirane na uporu, prevaja na tiskano vezje, s tem pa se celotno vezje dodatno segreva, kar negativno vpliva



Slika 4.8: Meritev temperature s termovizijsko kamero

na odvajanje toplote iz vseh preostalih komponent, zato sem poskušal segrevanje senzorskih uporov čim bolj omejiti. Upore, ki so zmožni odvajati izgube do 2 W, sem najprej zamenjal s takimi, ki so zmožni odvajati izgube do 3 W in nato še do 5 W. Rezultati so podani v tabeli 4.1, kjer lahko vidimo, da se prva dva upora na začetku približno enako segrevata, po nekaj minutah delovanja pa upor, ki prenese izgube do 3 W, doseže svojo maksimalno temperaturo 82,6 °C, medtem ko se prvi upor še naprej segreva, preko temperature 88 °C. Pri upor, ki prenese izgubno moč do 5 W, so razlike v temperaturi veliko očitnejše, saj se že na začetku precej manj segreje in po 3 minutah delovanja doseže temperaturo zgolj 58,2 °C, kar je 30 °C manj kot prvi upor. Seveda pa moramo tukaj pogledati tudi na ceno, med prvima dvema uporoma je razlika minimalna, približno 30 centov, zadnji upor pa je za skoraj 1 evro dražji od prvega. Ker imamo na vezju 2 senzorska upora, to pomeni razliko v ceni 2 evra, kar pa prevesi tehtnico k temu, da kljub višjim temperaturam raje uporabimo enega od cenejših uporov.

V poglavju 4.1 vidimo, da je glavna lastnost MOSFET-ov, ki vpliva na prevodne izgube, njihova upornost $R_{DS,on}$, lastnosti, ki najbolj vplivata na preklopne izgube, pa njihov čas vklopa t_{on} in izklopa t_{off} . Izbrani MOSFET-i imajo zelo nizko upornost $R_{DS,on}$, medtem ko so njihovi preklopni časi daljši kot pri nekaterih drugih MOSFET-ih. Zato sem za primerjavo, katere izmed izgub pridejo

bolj do izraza, na enem vezju obstoječe MOSFET-e zamenjal z drugimi, ki imajo upornost $R_{DS,on}$ približno 3x višjo, in sicer 4,4 m Ω namesto 1,5 m Ω , imajo pa zato občutno krajše preklopne čase. Vsota maksimalnega časa vklopa in časa izklopa $t_{on} + t_{off}$ znaša pri obstoječih MOSFET-ih 148 ns, pri drugih pa le 24 ns, kar je kar 6x manj. Izkaže se, da se MOSFET-i z manjšo upornostjo $R_{DS,on}$ manj segrejejo, kar sem tudi že v naprej predvideval, kajti če v (4.2) v poglavju 4.1.1 vstavimo vrednost upornosti $R_{DS,on} = 4,4 \text{ m}\Omega$, dobimo vrednost prevodnih izgub tega MOSFET-a 2,091 W, kar je zgolj 240 mW manj kot celotne izgube MOSFET-a v prvem primeru.

Tabela 4.1: Segrevanje senzorskega upora

Najvišja izgubna moč upora	Čas delovanja	Temperatura upora [°C]
2 W	10 s	70,6
2 W	30 s	79,0
2 W	1 min	84,9
2 W	3 min	88,6
3 W	10 s	72,8
3 W	30 s	78,4
3 W	1 min	82,5
3 W	3 min	82,6
5 W	10 s	49,3
5 W	30 s	54,3
5 W	1 min	57,7
5 W	3 min	58,2

Prvi primerjalni test med različno zasnovanimi tiskanimi vezji z enakimi komponentami sem izvedel z dvema tiskaninama, ki imata različno debelino bakrene plasti, in sicer prva 35 μm in druga 70 μm . Kot je opisano v poglavju 4.2, ima debelina bakrene plasti dva nasprotujoča si učinka, zato sem z meritvami preveril, kateri učinek pride bolj do izraza. Izkazalo se je, da se manj segreva tiskantina z debelino bakrene plasti 70 μm , in sicer se MOSFET-a na enaki poziciji v povprečju segrejeta za 11 °C manj kot na tiskanini z debelino bakrene plasti 35 μm . Torej ima zmanjšanje toplotne upornosti bakra manjši vpliv na segrevanje krmilnega vezja kot zmanjšanje električne upornosti bakra in posledično izgub na bakru zaradi visokega toka.

V naslednjem primerjalnem testu sem med seboj primerjal tiskano vezje, ki ima zaščitni lak, nanesen po celotni površini, in tiskano vezje, ki ima v zaščitnem laku dodane odprtine. Po opravljeni meritvi na prvih dveh vzorcih sem dobil presenetljive rezultate, saj so se komponente na krmilnem vezju z odprtinami v zaščitnem laku nekoliko bolj segrele. Ker so bile razlike minimalne, približno 2 °C, sem meritve ponovil še na preostalih 18 vzorcih, da sem dobil jasnejšo sliko. V tabeli 4.2 so predstavljene povprečne vrednosti temperatur na dveh MOSFET-ih, ki sta se najbolj segrevala, in sicer prvi sklop rezultatov v tabeli predstavlja vezja z zaščitnim lakom po celotni površini in drugi sklop rezultatov vezja z odprtinami v zaščitnem laku. Iz rezultatov meritev lahko sklepamo, da odprtine v zaščitnem laku, ki zmanjšajo toplotno upornost vezja, ne pripomorejo k boljšemu odvajanju toplote, saj med povprečnimi temperaturami ene in druge verzije skoraj ni razlik. Med meritvami pa sem opazil velik raztros meritev na enakih vezjih, in sicer so se temperature MOSFET-ov po 3 minutah delovanja med posameznimi tiskaninami razlikovale za več kot 10 °C. Torej veliko bolj kot toplotna upornost vezja na segrevanje komponent vpliva njihova kakovost in kvaliteta izdelave tiskanega vezja, natančneje, kako dober je proces spajkanja komponent, kar sem tudi dokazal z nadaljnjimi meritvami. Na hladilnih "padih" MOSFET-ov so vie, da so ti povezani še s spodnjo bakreno plastjo za čim boljše odvajanje toplote, a sem opazil, da nekatere vie niso bile zapolnjene s spajkalno pasto, torej niso služile svojemu namenu, zato sem vse vie pod MOSFET-i iz spodnje strani tiskanine dodatno zalil s spajko. Nato sem ponovil meritve in izkazalo se je, da so bila moja predvidevanja pravilna, saj se je raztros rezultatov občutno zmanjšal, in sicer je bilo med enakimi tiskaninami sedaj le še 2 °C razlike, medtem ko med tiskaninami z in brez odprtin v zaščitnem laku še vedno ni bilo opaznih razlik. Posledično se je znižala tudi povprečna temperatura MOSFET-ov po 3 minutah delovanja, in sicer povprečna temperatura prvega MOSFET-a na 63,4 °C in povprečna temperatura drugega MOSFET-a na 60,2 °C.

Največje razlike v temperaturi krmilnega vezja in MOSFET-ov sem pričakoval z dodajanjem vsiljene konvekcije, torej z dodajanjem ohišja za usmerjanje hladilnega zraka preko krmilnega vezja. Ker sem zavrgel hipotezo o vplivu odprtin v zaščitnem laku na odvajanje toplote, sem pri zadnjih meritvah, pri izračunu povprečnih vrednosti, združil rezultate vseh 20 vzorcev. Povprečne vrednosti temperatur z dodanim pokrovom so prikazane v tabeli 4.3, kjer je razvidna pre-

Tabela 4.2: Segrevanje MOSFET tranzistorjev na tiskaninah brez in z odprtinami v zaščitnem laku

Čas delovanja	Temperatura 1. MOSFET-a [°C]	Temperatura 2. MOSFET-a [°C]
10 s	52,9	50,9
30 s	59,5	58,0
1 min	64,3	63,2
3 min	67,3	66,0
10 s	53,0	51,2
30 s	59,8	58,3
1 min	64,0	62,8
3 min	66,7	65,4

cejšna razlika napram predhodnim rezultatom. Po treh minutah delovanja se oba merjena MOSFET-a približno enako segrejeta, in sicer v povprečju dosežeta temperaturo 57,3 °C.

Tabela 4.3: Segrevanje MOSFET tranzistorjev na tiskaninah z dodanim pokrovom

Čas delovanja	Temperatura 1. MOSFET-a [°C]	Temperatura 2. MOSFET-a [°C]
10 s	47,4	47,3
30 s	51,9	52,0
1 min	54,7	55,0
3 min	57,1	57,5

Če potegnemo črto pod izvedenimi temperaturnimi meritvami, je optimalna izvedba krmilnega vezja z bakreno plastjo 70 µm in z dodanim ohišjem za usmerjanje pretoka zraka, če cena ne predstavlja omejitve, pa še dodatno s kvalitetnejšimi komponentami. Odprt ostaja le še izziv, kako zagotoviti bolj konsistenten proces spajkanja MOSFET tranzistorjev, da bi se izognil razlikam, ki sem jim bil priča v prvi seriji izdelanih vzorcev.

5 Zaključek

V prvi vrsti je bil namen razvoja krmilnega vezja pridobiti krmilje, ki je integrirano neposredno na priključne kontakte motorja, in tako povečati dodano vrednost izdelkov v portfoliju podjetja Domel d.o.o. Krmilno vezje je trenutno na točki, ko ustreza vsem zahtevam glede osnovnih funkcionalnosti in je primerno za prva vzorčenja kupcem. Na podlagi povratnih informacij s trga bi se nato krmilno vezje še dopolnjevalo oziroma prilagodilo na specifične želje naročnikov. Sočasno sledijo tudi testi življenjske dobe in izvedba EMC meritev na SIQ, po katerih bi v primeru odkritih težav prišlo še do dodatnih sprememb.

Drugi cilj pri razvoju krmilne elektronike je bilo preizkušanje vpliva različnih ukrepov za čim učinkovitejši odvod toplote iz tiskanega vezja. V podjetju Domel d.o.o. se razvijajo nove družine BLDC motorjev, pri katerih se bo prej ali slej pojavila potreba po integrirani elektroniki. Pridobljene ugotovitve, kateri ukrepi in v kakšni meri pripomorejo k učinkovitemu odvodu toplote, bodo razvojnim inženirjem pomagale pri razvoju novih krmilnih elektronik.

Literatura

- [1] D. Mohanraj, R. Aruldavid, R. Verma, K. Sathiyasekar, A. B. Barnawi, B. Chokkalingam in L. Mihet-Popa, “A review of bldc motor: State of art, advanced control techniques, and applications,” *IEEE Access*, vol. 10, str. 54833–54869, 2022.
- [2] Dr. Ambrožič V. in dr. Zajec P., “Brezkrtalni enosmerni motorji,” v *Električni servo pogoni*, str. 225–231, 2016.
- [3] S. Lee, T. Lemley in G. Keohane, “A comparison study of the commutation methods for the three-phase permanent magnet brushless DC motor,” v *Electrical Manufacturing Technical Conference 2009*, Electrical Manufacturing Technical Conference 2009: Electrical Manufacturing and Coil Winding Expo, str. 49–55, dec. 2009. Electrical Manufacturing Technical Conference 2009: Electrical Manufacturing and Coil Winding Expo, EMCWA 2009 ; Conference date: 29-09-2009 Through 01-10-2009.
- [4] I. N. Syamsiana, M.-S. Wang in A. D. W. Sumari, “A Study on Sensorless Trapezoidal BLDC Motors Based on Back-EMF Zero Crossing Detection Method,” v *2019 2nd International Conference on Applied Engineering (ICAE)*, str. 1–6, 2019.
- [5] A. Lita, M. Cheles in A. Abacan, *Sensorless BLDC Control with Back-EMF Filtering Using a Majority Function*. Microchip Technology, 2022.
- [6] S. D. Beattie, M. Loveridge, M. J. Lain, S. Ferrari, B. J. Polzin, R. Bhagat in R. Dashwood, “Understanding capacity fade in silicon based electrodes for lithium-ion batteries using three electrode cells and upper cut-off voltage studies,” *Journal of Power Sources*, vol. 302, str. 426–430, 2016.

-
- [7] M. Vujacic, M. Hammami, M. Srndovic in G. Grandi, “Evaluation of DC voltage ripple in three-phase PWM voltage source inverters,” v *2017 IEEE 26th International Symposium on Industrial Electronics (ISIE)*, str. 711–716, 2017.
- [8] M. Jankovec, “Načrtovanje elektronike za EMC: elektromagnetna združljivost.” http://lpvo.fe.uni-lj.si/fileadmin/files/Ostalo/Delavnice/Delavnica EMC_2023/Osnove EMC.pdf, 2023. Dostopano: 2024-03-29.
- [9] X. Du, L. Zhou in H.-M. Tai, “Double-Frequency Buck Converter,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 56, no. 5, str. 1690–1698, 2009.
- [10] Texas Instruments, *LV2862 60-V, 600-mA High Efficiency Wide Input Voltage Range Buck Converter*, 2023.
- [11] T. Eichhorn, *Schottky Diode Selection in Asynchronous Boost Converters*. Texas Instruments, 2016.
- [12] D. D.-C. Lu, D.-W. Cheng in Y.-S. Lee, “A single-switch continuous-conduction-mode boost converter with reduced reverse-recovery and switching losses,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, vol. 50, no. 4, str. 767–776, 2003.
- [13] K. Kam, D. Pommerenke, F. Centola, C.-w. Lam in R. Steinfeld, “EMC guideline for synchronous buck converter design,” v *2009 IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility*, str. 47–52, 2009.
- [14] Texas Instruments, *μA78Mxx Positive-Voltage Regulators*, 2015.
- [15] Microchip technology, *16-Bit Microcontrollers and Digital Signal Controllers with High-Speed PWM, Op Amps and Advanced Analog*, 2011.
- [16] Microchip technology, *MPLAB PICkit 4 In-Circuit Debugger User’s Guide*, 2020.
- [17] Würth Elektronik, *WL-SMCW SMT Mono-color Chip LED Waterclear*, 2019.
- [18] Murata Electronics, *NCP21XV103J03RA*, 2023.

-
- [19] B. Carter in R. Mancini, “Chapter 2 - development of the ideal op amp equations,” v *Op Amps for Everyone (Fifth Edition)* (B. Carter in R. Mancini, ur.), str. 7–19, Newnes, fifth edition izd., 2018.
- [20] Vishay Siliconix, *SiR626LDP N-Channel 60 V (D-S) MOSFET*, 2018.
- [21] L. Balogh, *Fundamentals of MOSFET and IGBT Gate Driver Circuits*. Texas Instruments, 2017.
- [22] Microchip technology, *MIC4605 85V Half-Bridge MOSFET Driver with Adaptive Dead Time and Shoot-Through Protection*, 2019.
- [23] T. Williams, “The ground plane: Lord of the board,” *EMC Journal*, vol. 72, 2007.
- [24] M. I. Neacă in A. M. Neacă, “Determination of the power loss in inverters which supplies a BLDC motor,” v *2016 International Symposium on Fundamentals of Electrical Engineering (ISFEE)*, str. 1–6, 2016.
- [25] D. Graovac, M. Purschel in A. Kiep, “MOSFET power losses calculation using the data-sheet parameters,” *Infineon application note*, vol. 1, str. 1–23, 2006.
- [26] Z. J. Shen, Y. Xiong, X. Cheng, Y. Fu in P. Kumar, “Power MOSFET Switching Loss Analysis: A New Insight,” v *Conference Record of the 2006 IEEE Industry Applications Conference Forty-First IAS Annual Meeting*, vol. 3, str. 1438–1442, 2006.
- [27] S. Kakaç, Y. Yener in C. P. Naveira-Cotta, *Heat conduction*. CRC press, 2018.
- [28] D. W. Hahn in M. N. Özisik, *Heat conduction*. John Wiley & Sons, 2012.
- [29] E. Ramírez-Laboreo, C. Sagüés in S. Llorente, “Thermal modeling, analysis and control using an electrical analogy,” v *22nd Mediterranean Conference on Control and Automation*, str. 505–510, 2014.
- [30] J. Wei, T. Wan, X. Xue in Y. Wang, “Approach Towards Accurate Modeling of Thermal Resistance in Thermal Management of PCB,” v *2021 22nd International Conference on Electronic Packaging Technology (ICEPT)*, str. 1–6, 2021.

- [31] B. Kasemsadeh, A. Heng in A. Ashara, *Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices*. Texas Instruments, 2017.